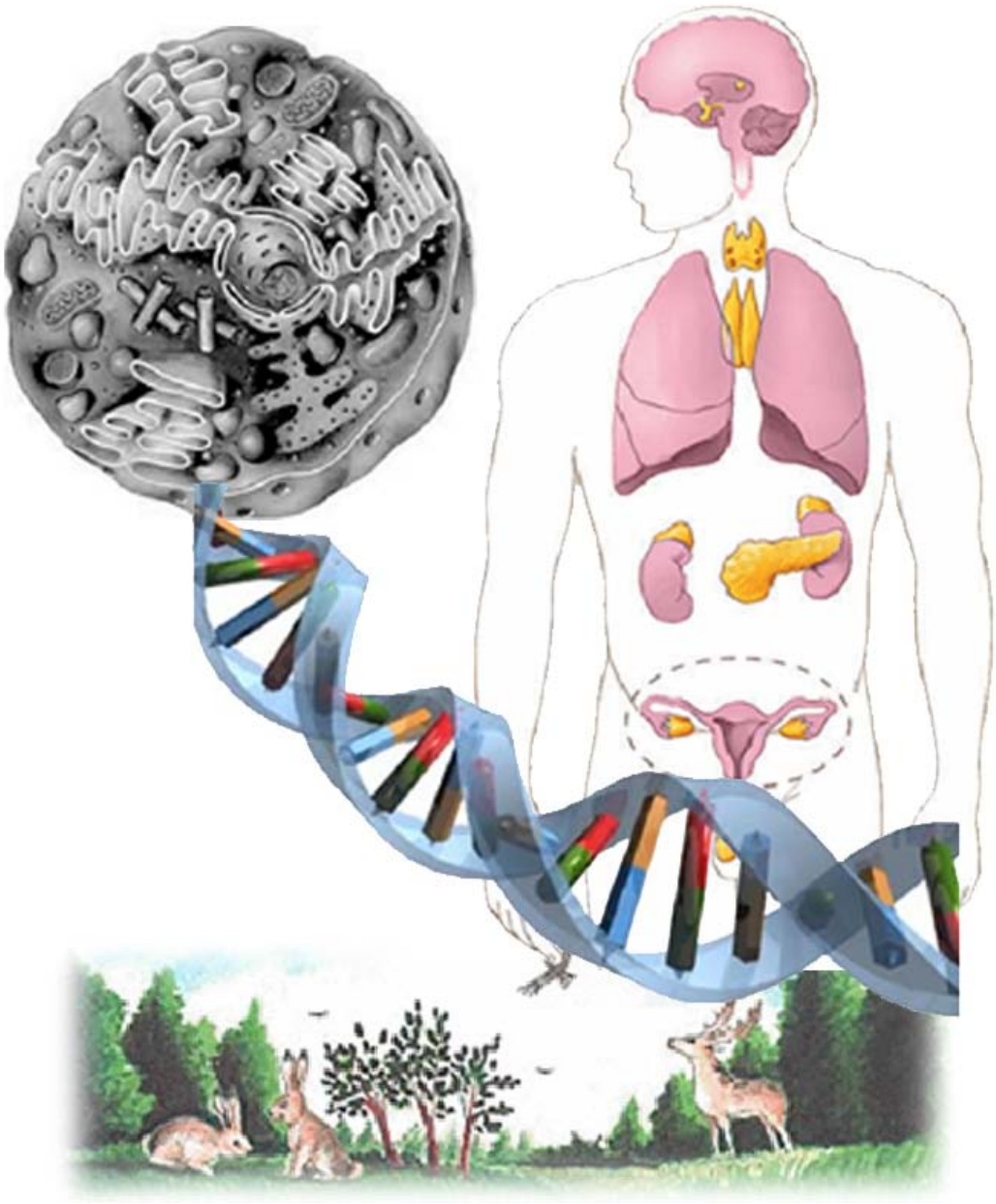
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

CURSO: BIOLOGÍA COMÚN

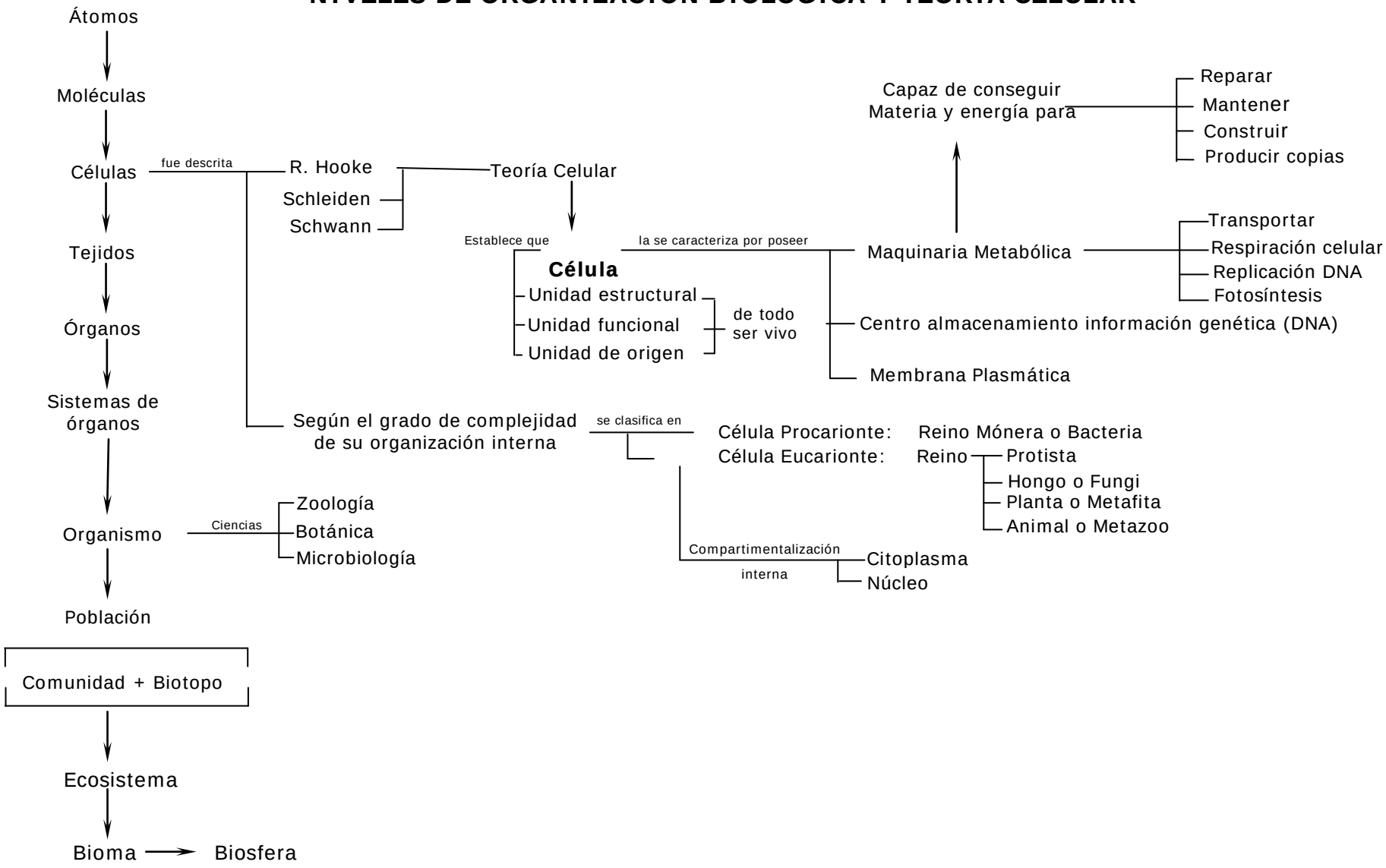
MATERIAL BC Nº 25

RESUMEN FINAL

Biología Común



NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA Y TEORIA CELULAR



CÉLULA PROCARIONTE

- Célula Procarionte — Estructura bacteriana
  - Cápsula (exterior a la pared) → Función
    - Adherencia
    - Resistencia a desecación
    - Material de reserva
    - Patogenicidad
  - Pared celular (peptidoglucano)
  - Membrana Celular bicapa lipídica (sin colesterol) — Se repliega hacia el interior formando
    - Mesosomas (Bacterias aeróbicas) (Respiración celular)
    - Lamelas (Bacterias fotosintéticas)
  - Citoplasma — conformado por
    - Agua (80%)
    - Ribosomas (7%)
    - DNA circular bicatenario no asociado a histonas
    - Proteínas
    - Carbohidratos
    - Plásmido
      - Conjugación
      - útil para técnica DNA recombinante
    - Citoesqueleto : ausente
  - Flagelo
  - Fimbria / Pili (No existen cilios)

COMPOSICIÓN DE LA MATERIA VIVA

Bioelementos

Cantidad en el ser humano

- Oxígeno (O) 65%
- Carbono (C) 19%
- Hidrógeno (H) 10%
- Nitrógeno (N) 3%

Trazas
- Calcio (Ca) 1,5%
- Fósforo (P) 1%
- Azufre (S) 0,3%
- Cloro (Cl) 0,2%
- Magnesio (Mg) 0,1%

Biomoléculas

- Inorgánicas
  - Agua
  - Sales Minerales
- Orgánicas
  - Carbohidratos
  - Lípidos
  - Proteínas
  - Ácidos Nucleicos

Agua

Molécula de carácter polar más abundante seres vivos (65 a 95% de su peso)

Propiedades Físico - Químicas

- Gran fuerza cohesión → Confiere volumen y turgencia
- Elevada capacidad disolvente → Vehículo de transporte (Nutrientes, Desechos metabólicos); Medio ocurren reacciones bioquímicas
- Escasa densidad en estado sólido → Permite vida acuática al flotar el hielo
- Elevado calor específico → Buen aislante térmico
- Alto calor de vaporización → Mecanismo de regulación térmica

Funciones en los seres

Sales Minerales

En los Sistemas vivos se encuentran

Disueltas

Forman Iones

- Sodio (Na^+)
- Potasio (K^+)
- Calcio (Ca^{2+})
- Cloruro (Cl^-)
- Bicarbonato (HCO_3^-)
- Fosfato (PO_4^{3-})

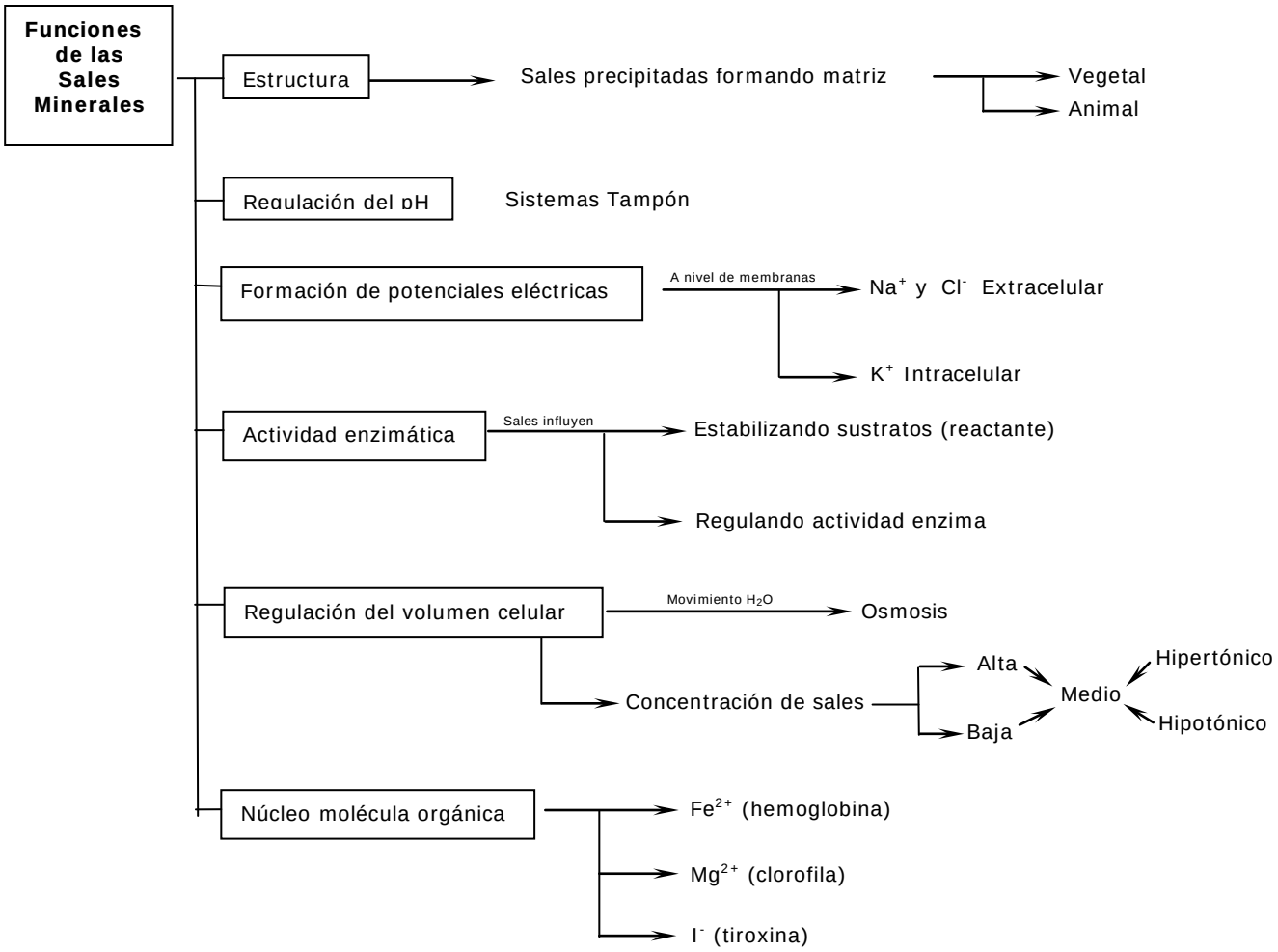
Precipitadas

Fosfato de Ca ($Ca_3(PO_4)_2$)	hueso
Carbonato Cálcico ($CaCO_3$)	Otólito Caparazón molusco y crustáceos Dentina – diente
Sílice (SiO_2)	Espícula – esponja

Combinadas

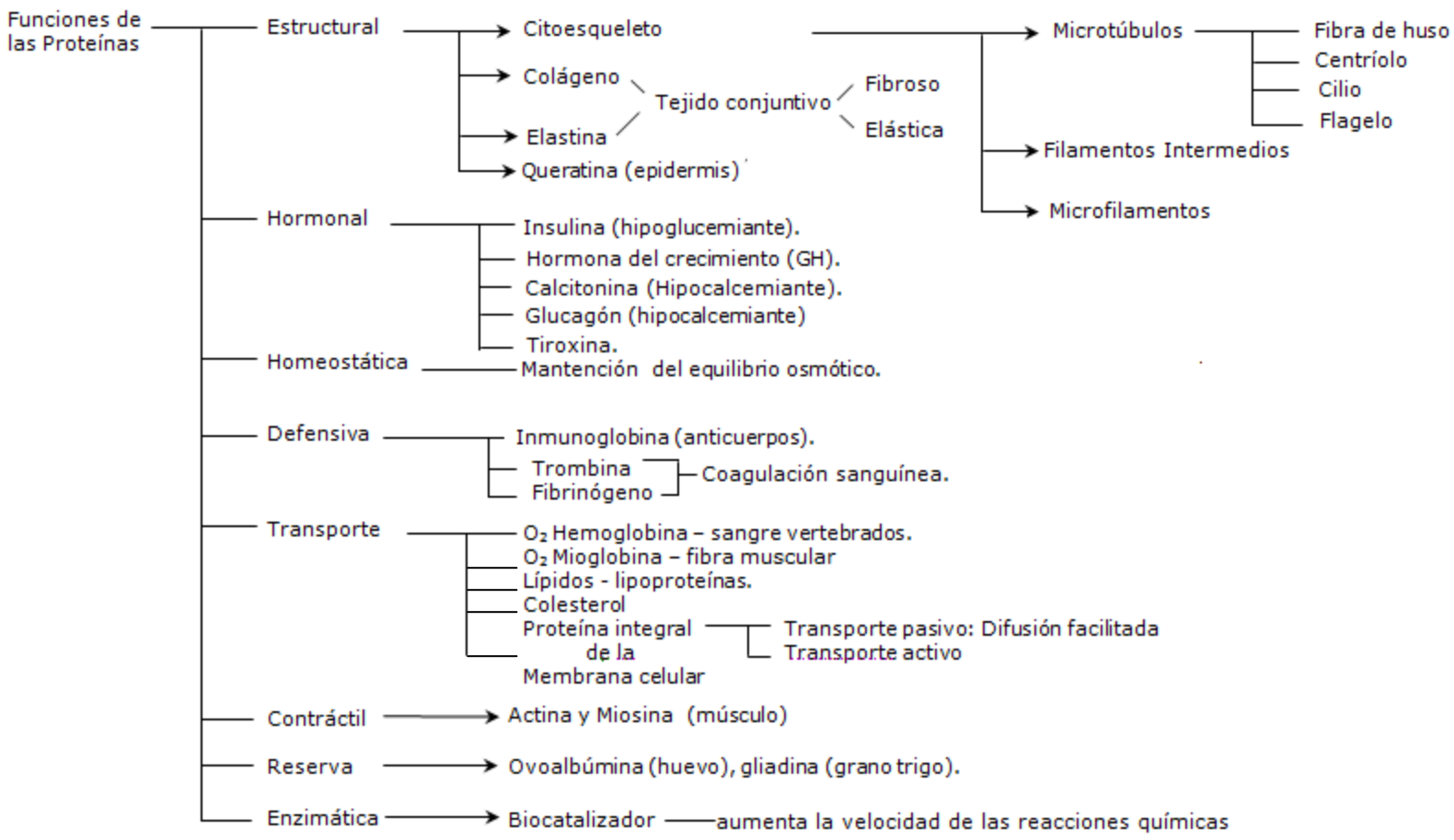
Con moléculas orgánicas

- Fe^{2+} (Hemoglobina)
- Mg^{2+} (Clorofila)

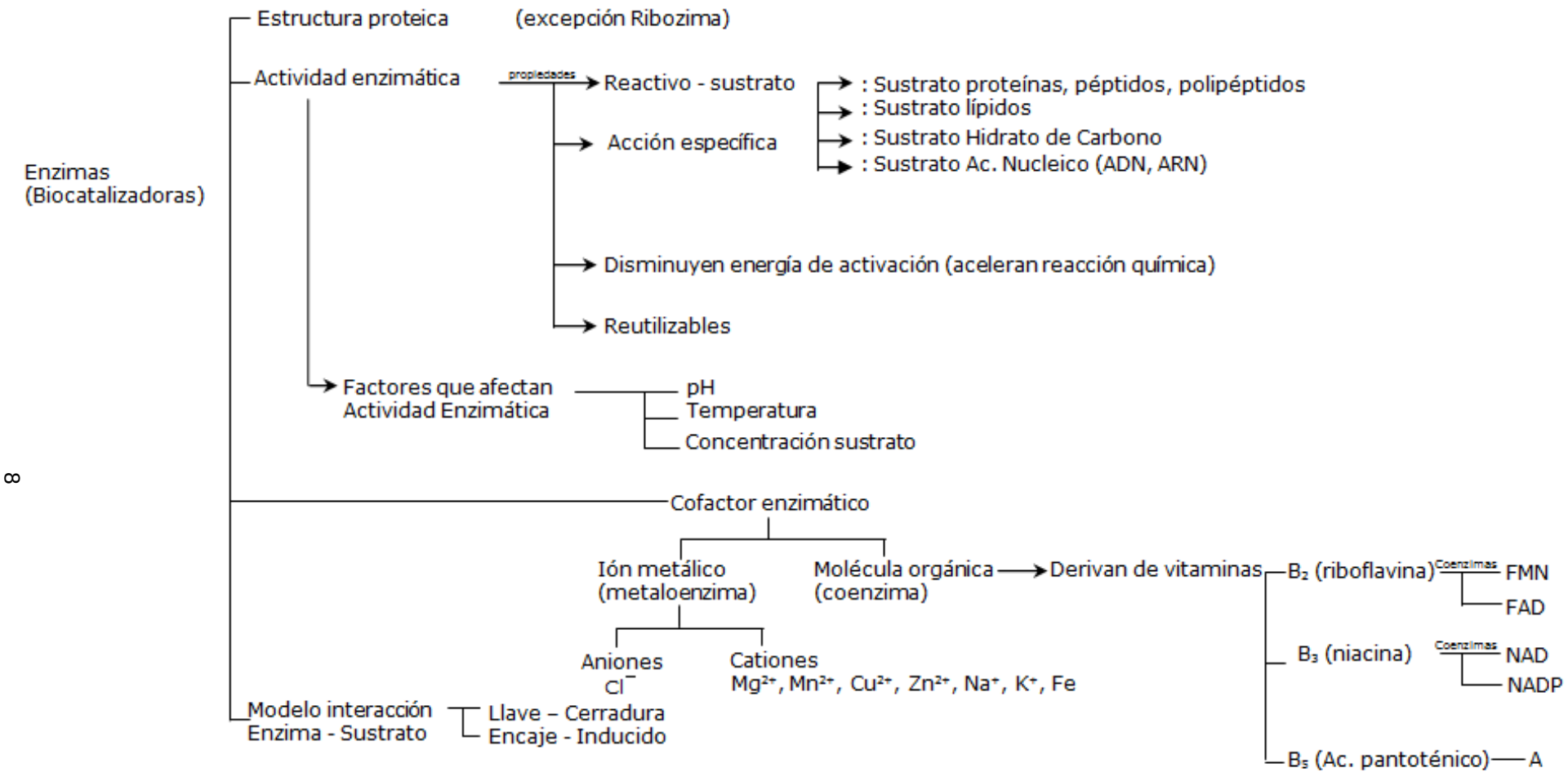

Funciones de las Sales Minerales
Estructura
Sales precipitadas formando matriz
Vegetal
Animal
Regulación del pH
Sistemas Tampón
Formación de potenciales eléctricas
A nivel de membranas
Na^+ y Cl^- Extracelular
K^+ Intracelular
Actividad enzimática
Sales influyen
Estabilizando sustratos (reactante)
Regulando actividad enzima
Regulación del volumen celular
Movimiento H_2O
Osmosis
Concentración de sales
Alta
Baja
Medio
Hipertónico
Hipotónico
Núcleo molécula orgánica
Fe^{2+} (hemoglobina)
Mg^{2+} (clorofila)
I^- (tiroxina)

PROTEÍNAS

- Composición
  - 20 Aminoácidos Estructurales Monómeros
    - Esenciales
    - No esenciales
  - Unión Aa (enlace peptídico)
    - Esenciales
    - Oligopéptido (<10 Aa)
    - Polipéptido (10.a 100 Aa
    - Proteínas > 100 Aa, 1 o varias cadenas polipéptidicas
- Clasificación
  - Holoproteína: sólo Aa en su estructura
  - Heteroproteína (proteína conjugada = proteína + grupo prostético
    - Catión Fe^{2+}
      - Hemoglobina (sangre)
      - Mioglobina (músculo)
    - Glúcido (glicoproteína) FSH, HL, proteína de membrana, anticuerpo
    - Lípido (lipoproteína) sanguínea HDL, LDL.
    - Fosfato (fosfoproteína) caseína.
    - Ac Nucleico (nucleoproteína = histona + DNA)
- Estructura
  - Estructura primaria — Secuencia Aa
  - Estructura secundaria Estructura primaria
    - Alfa hélice
    - Beta plegada (B — queratina, fibroina
  - Estructura terciaria
    - Fibrilar: Actina — Miosina
    - Globular: Mioglobina — Histona
  - Estructura cuaternaria — Múltiples subunidades: Hemoglobina
- Propiedades
  - Especificad
  - Desnaturalización (efecto pH, temperatura


Funciones de las Proteínas
Estructural
Citoesqueleto
Microtúbulos
Fibra de huso
Centríolo
Cilio
Flagelo
Filamentos Intermedios
Microfilamentos
Colágeno
Elastina
Tejido conjuntivo
Fibroso
Elástica
Queratina (epidermis)
Hormonal
Insulina (hipoglucemiante).
Hormona del crecimiento (GH).
Calcitonina (Hipocalcemiante).
Glucagón (hipocalcemiante)
Tiroxina.
Homeostática
Mantención del equilibrio osmótico.
Defensiva
Inmunoglobina (anticuerpos).
Trombina
Fibrinógeno
Coagulación sanguínea.
Transporte
O_2 Hemoglobina – sangre vertebrados.
O_2 Mioglobina – fibra muscular
Lípidos - lipoproteínas.
Colesterol
Proteína integral de la Membrana celular
Transporte pasivo: Difusión facilitada
Transporte activo
Contráctil
Actina y Miosina (músculo)
Reserva
Ovoalbúmina (huevo), gliadina (grano trigo).
Enzimática
Biocatalizador
aumenta la velocidad de las reacciones químicas

ENZIMAS


Enzimas
(Biocatalizadoras)
Estructura proteica
(excepción Ribozima)
Actividad enzimática
propiedades
Reactivo - sustrato
: Sustrato proteínas, péptidos, polipéptidos
: Sustrato lípidos
Acción específica
: Sustrato Hidrato de Carbono
: Sustrato Ac. Nucleico (ADN, ARN)
Disminuyen energía de activación (aceleran reacción química)
Reutilizables
Factores que afectan
Actividad Enzimática
pH
Temperatura
Concentración sustrato
Cofactor enzimático
Ión metálico
(metaloenzima)
Molécula orgánica
(coenzima)
Derivan de vitaminas
B₂ (riboflavina)
Coenzimas
FMN
FAD
B₃ (niacina)
Coenzimas
NAD
NADP
B₅ (Ac. pantoténico)
A
Aniones
Cl⁻
Cationes
Mg²⁺, Mn²⁺, Cu²⁺, Zn²⁺, Na⁺, K⁺, Fe
Modelo interacción
Enzima - Sustrato
Llave – Cerradura
Encaje - Inducido

CARBOHIDRATOS

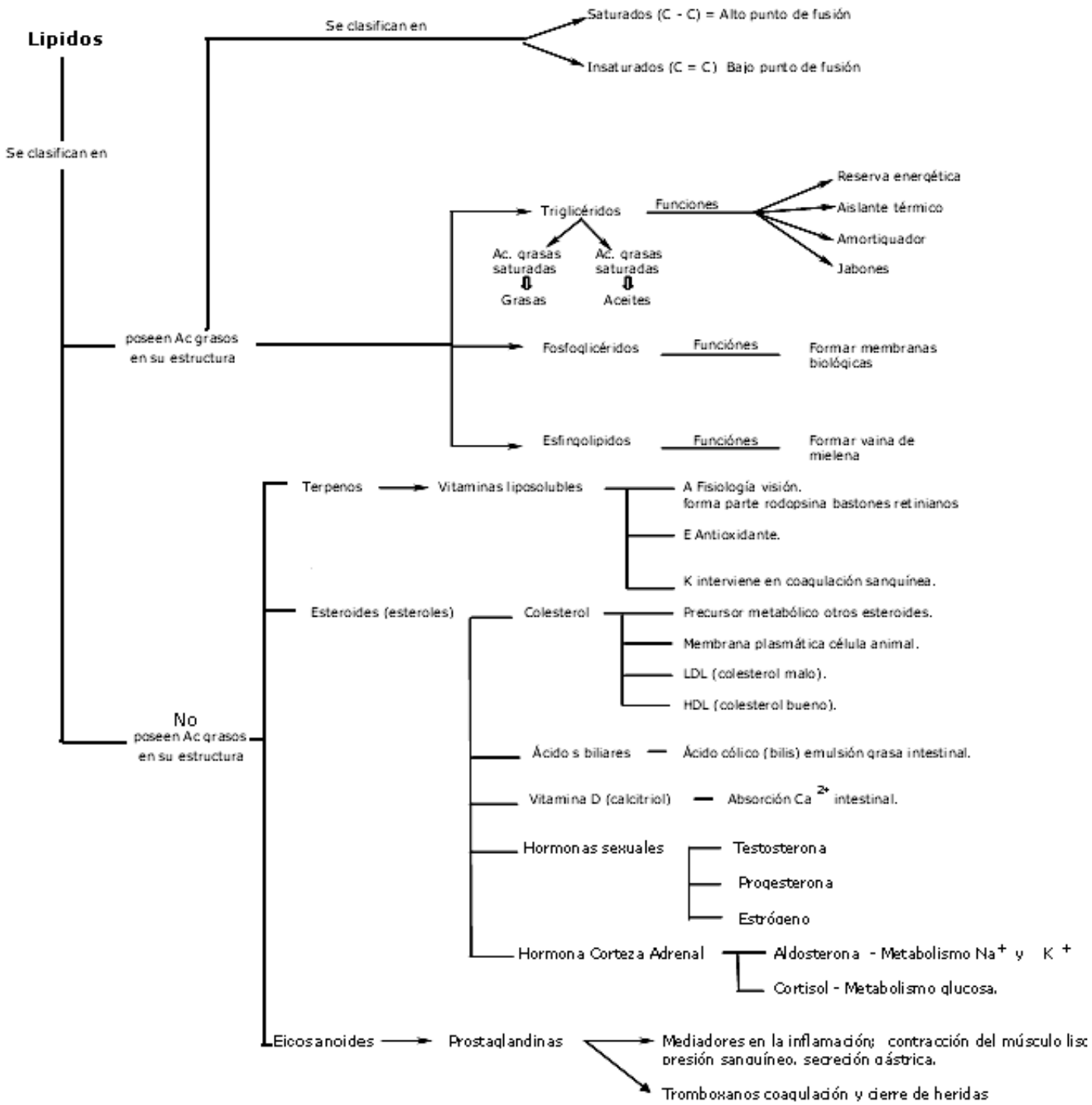
Carbohidratos = glúcidos = Hidrato de Carbono

Formados C;H;O

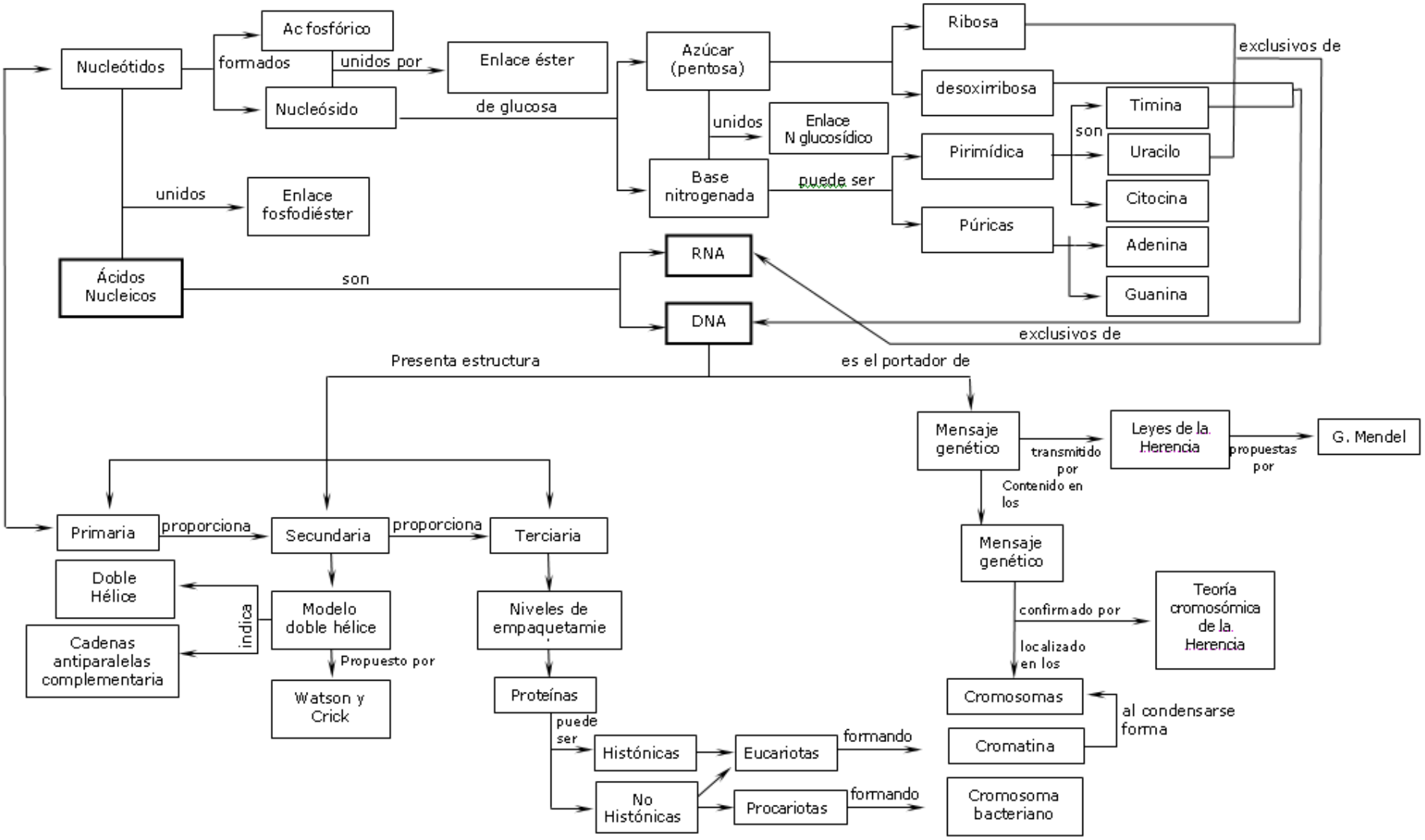
se clasifican en

- **Monosacáridos**
  - Triosas **(3c)** $C_3 H_6 O_3$: Gliceraldehido – 3 – Fosfato (PGAL) intermediario Glucólisis y Fotosíntesis
  - Tetrosa **(4c)** $C_4 H_8 O_4$: Eritrosa y Eritrulosa
  - Pentosa **(5c)** $C_5 H_{10} O_5$: Ribosa y desoxirribosa → Forma parte
    - Ribonucleótidos → RNA; ATP; NAD; NADP.
    - Desoxirribonucleótidos → DNA.
  - Hexosas **(6c)** $C_6 H_{12} O_6$
    - Glucosa
      - Fuente energía
      - Estructura
        - Polisacáridos
          - Almidón
          - Glucógeno
          - Celulosa; Quitina
        - Disacáridos
          - Sacarosa
          - Maltosa
          - Lactosa
    - Fructosa
      - Fluido seminal
      - Miel
      - Fruta
      - Remolacha
      - Caña azúcar
    - Galactosa → Componente → Lactosa de leche
- **Oligosacáridos**
  - Formada por 2 a 10 monosacáridos → Enlaces glucosídicos (síntesis por deshidratación)
  - Cumplen funciones
    - Estructural
      - Proteínas
      - Lípidos Membrana Celular
    - Fuente de energía
  - Formado por 2 monosacáridos → Disacáridos
    - Maltosa: (glucosa + glucosa) ← Degradación incompleta Almidón
    - Sacarosa: (glucosa + fructosa) ← (remolacha y caña de azúcar)
    - Lactosa: (glucosa + galactosa) ← (leche animal)
- **Polisacáridos** Macromoléculas (formadas por cientos, miles de monosacáridos) insolubles
  - Se clasifican en
    - Reserva Energética → Formada por Monómeros de glucosa
      - Almidón (vegetal)
      - Glucógeno (animal) – de mayor ramificación
    - Estructurales → Formada por Monómeros
      - Celulosa pared celular (vegetal)
      - Quitina
        - Pared celular (Hongos)
        - Esqueleto Artrópodos

LÍPIDOS

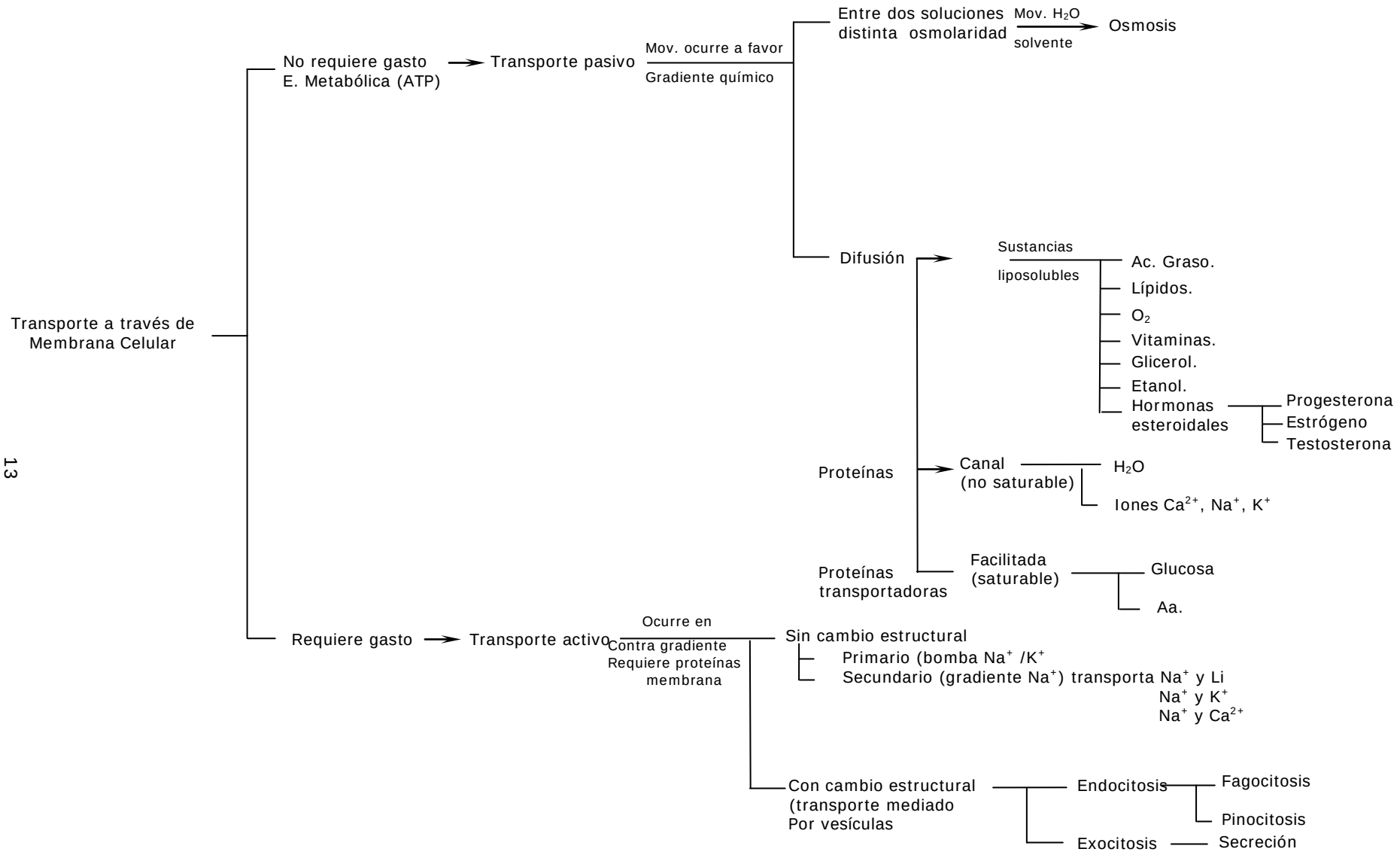

Lipidos
Se clasifican en
poseen Ac grasos en su estructura
Se clasifican en
Saturados (C - C) = Alto punto de fusión
Insaturados (C = C) Bajo punto de fusión
Triglicéridos
Funciones
Reserva energética
Aislante térmico
Amortiquador
Jabones
Ac. grasas saturadas
Grasas
Ac. grasas saturadas
Aceites
Fosfoglicéridos
Funciones
Formar membranas biológicas
Esfingolipidos
Funciones
Formar vaina de mielena
No poseen Ac grasos en su estructura
Terpenos
Vitaminas liposolubles
A Fisiología visión. forma parte rodopsina bastones retinianos
E Antioxidante.
K interviene en coagulación sanguínea.
Esteroides (esteroles)
Colesterol
Precursor metabólico otros esteroides.
Membrana plasmática célula animal.
LDL (colesterol malo).
HDL (colesterol bueno).
Ácidos biliares
Ácido cólico (bilis) emulsión grasa intestinal.
Vitamina D (calcitriol)
Absorción Ca 2+ intestinal.
Hormonas sexuales
Testosterona
Progesterona
Estrógeno
Hormona Corteza Adrenal
Aldosterona - Metabolismo Na+ y K +
Cortisol - Metabolismo glucosa.
Eicosanoides
Prostaglandinas
Mediadores en la inflamación; contracción del músculo lisc presión sanguíneo, secreción gástrica.
Tromboxanos coagulación y cierre de heridas

ÁCIDOS NUCLEICOS

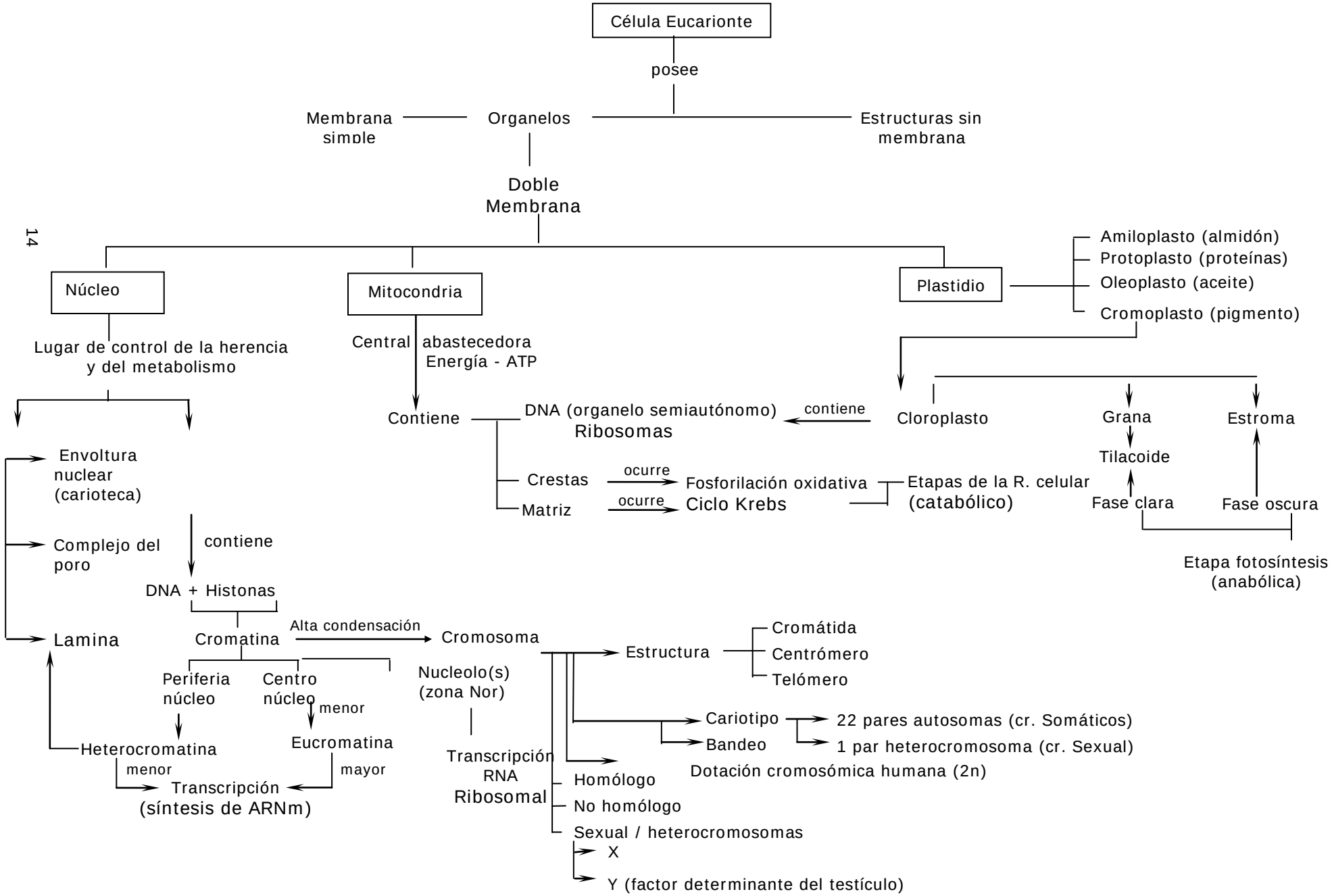


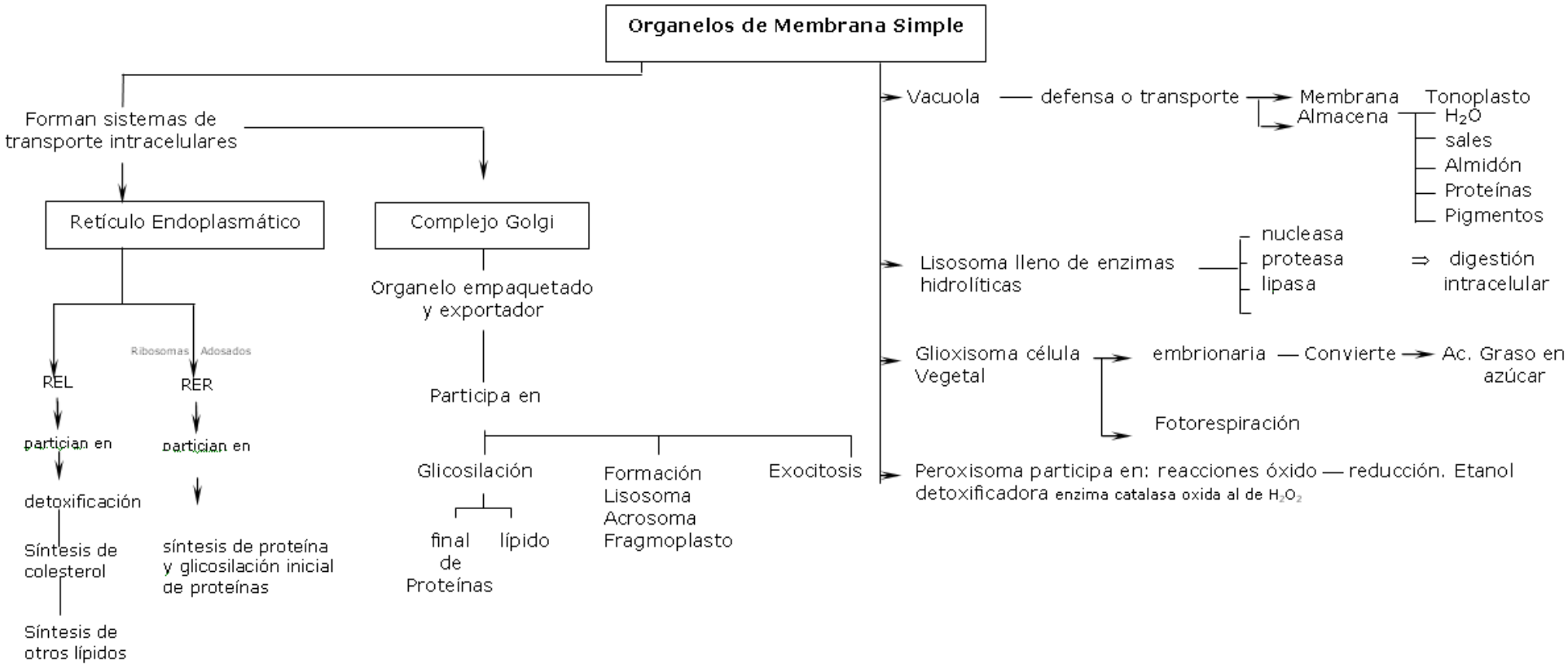
MEMBRANAS e INTERCAMBIO

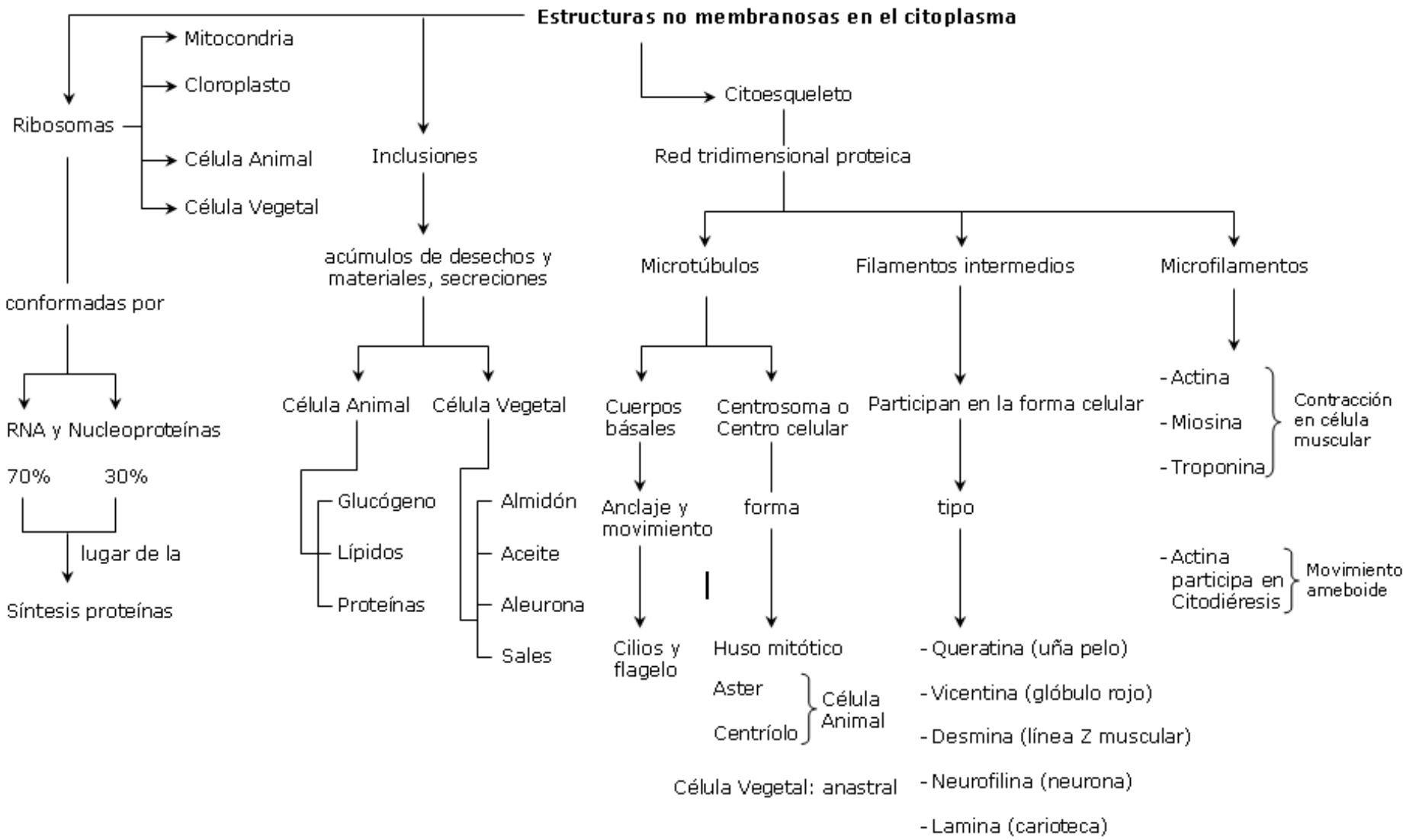
- Célula Eucarionte
  - Límite Celular
    - Pared celular
      - Composición
        - Formada por
          - Celulosa (Plantas)
          - Quitina (Hongos y Exoesqueleto Artrópodos).
      - Función celular
        - Resistencia
        - Protección
        - Forma
    - Membrana plasmática
      - Composición
        - Lípidos
          - Bicapa Fosfolipídica
            - Modelo Mosaico Fluido (Singer / Nicolson).
        - Proteínas
          - Función
            - Unión
            - Transportadora
            - Enzima
            - Receptor
          - Ubicación
            - Intrínseca / Integral
            - Extrínseca / Periférica
        - Carbohidratos
          - Glicocálix (Reconocimiento intercelular).
        - Colesterol (célula animal)
          - Proporciona estabilidad Mecánica.
      - Función
        - Límite fundamental
          - Barrera selectivamente permeable.
        - Regula movimientos desde y hacia la célula.
        - Conducir potencial electroquímico.
        - Unión intercelular
        - Mantener forma estable
        - Transducir
          - Señal
            - Hormonal
            - Nervios
      - Transporta a través de ella.


Transporte a través de Membrana Celular
No requiere gasto E. Metabólica (ATP)
Transporte pasivo
Mov. ocurre a favor Gradiente químico
Entre dos soluciones distinta osmolaridad
Mov. H_2O solvente
Osmosis
Difusión
Sustancias liposolubles
Ac. Graso.
Lípidos.
O_2
Vitaminas.
Glicerol.
Etanol.
Hormonas esteroidales
Progesterona
Estrógeno
Testosterona
Proteínas
Canal (no saturable)
H_2O
Iones Ca^{2+}, Na^+, K^+
Proteínas transportadoras
Facilitada (saturable)
Glucosa
Aa.
Requiere gasto
Transporte activo
Ocurre en Contra gradiente Requiere proteínas membrana
Sin cambio estructural
Primario (bomba Na^+ /K^+
Secundario (gradiente Na^+) transporta Na^+ y Li
Na^+ y K^+
Na^+ y Ca^{2+}
Con cambio estructural (transporte mediado Por vesículas
Endocitosis
Fagocitosis
Pinocitosis
Exocitosis
Secreción

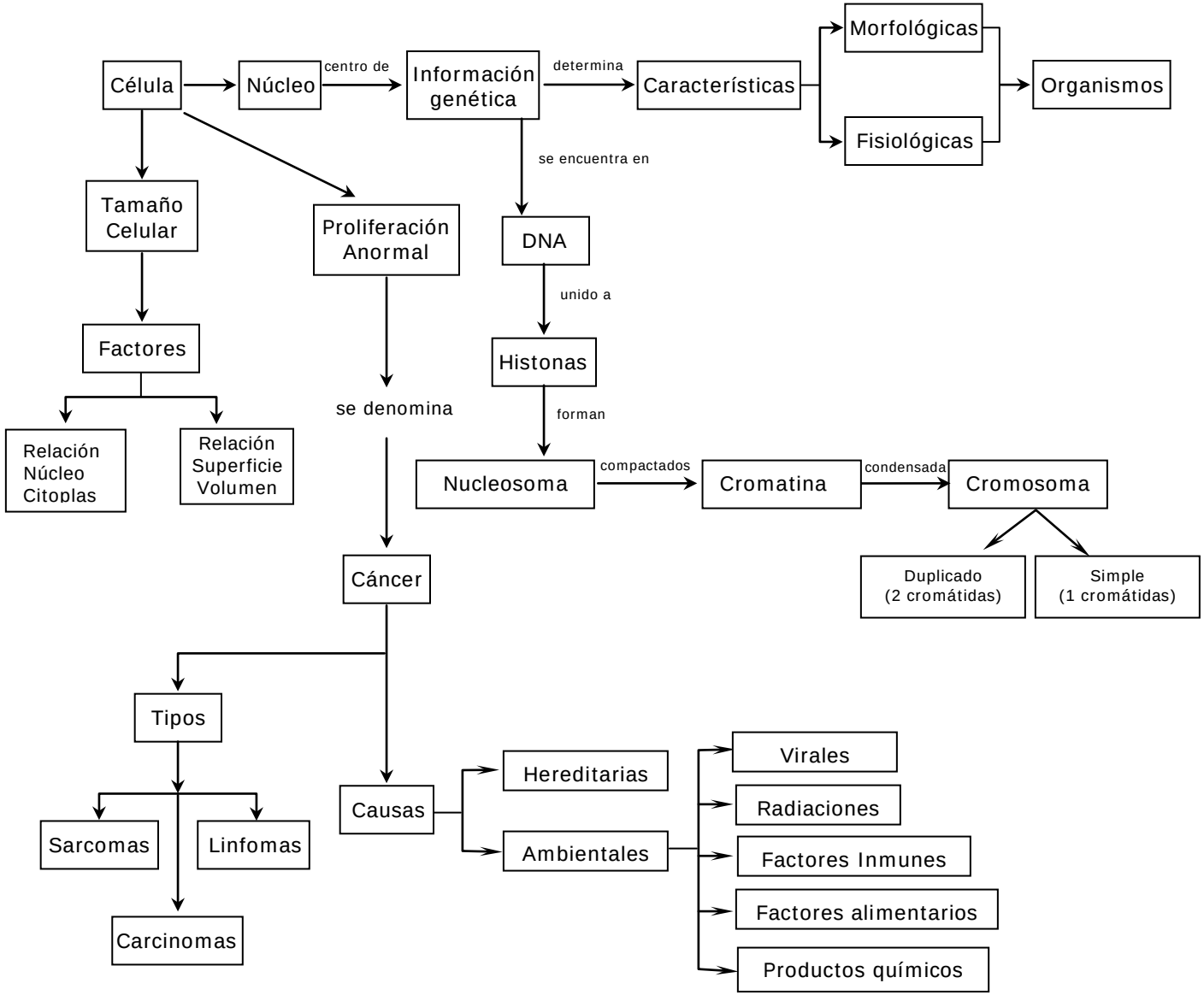
ORGANIZACIÓN CELULAR



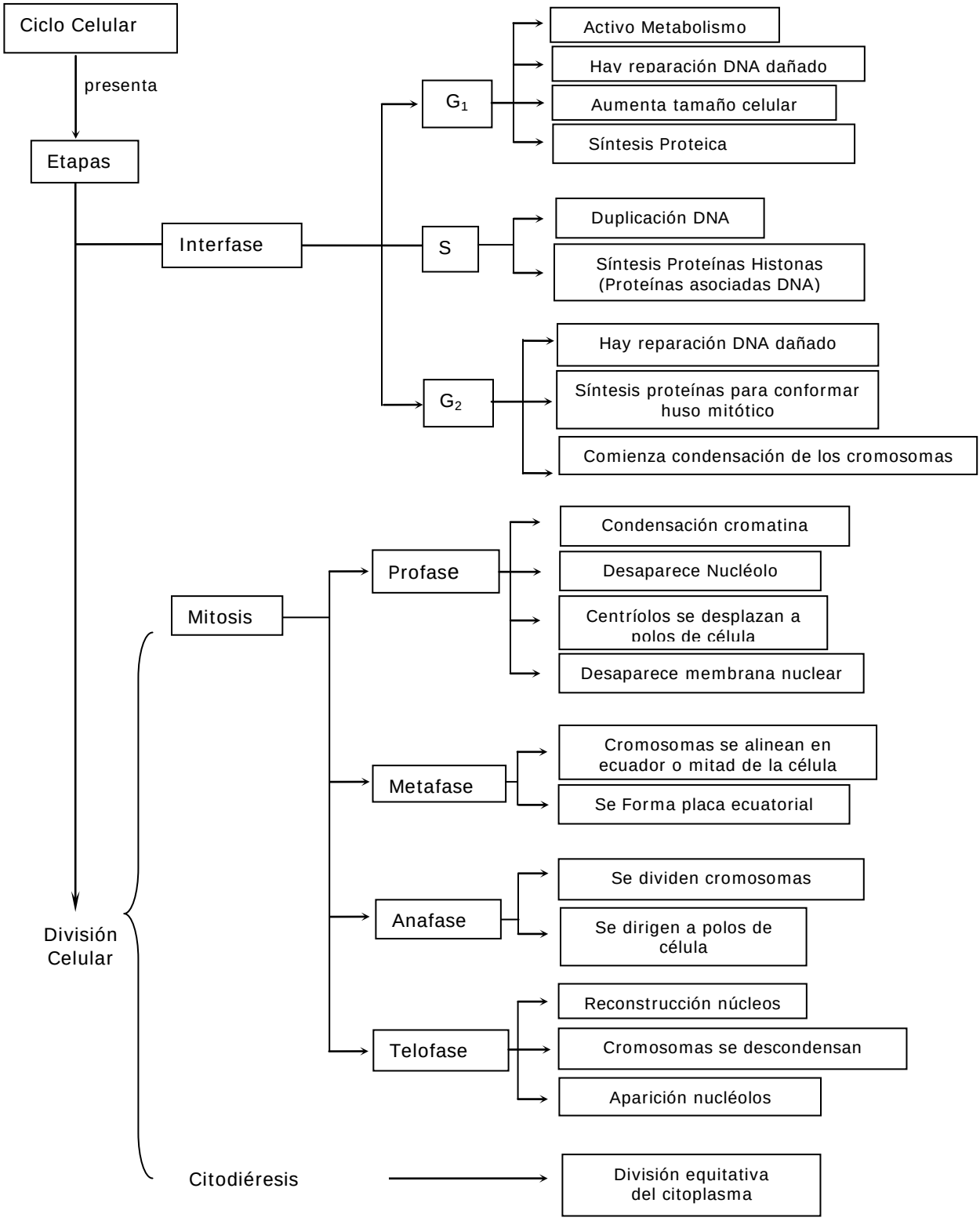

Organelos de Membrana Simple
Forman sistemas de transporte intracelulares
Retículo Endoplasmático
Complejo Golgi
REL
Ribosomas
Adosados
RER
partician en
partician en
detoxificación
Síntesis de colesterol
Síntesis de otros lípidos
síntesis de proteína y glicosilación inicial de proteínas
Organelo empaquetado y exportador
Participa en
Glicosilación
final de Proteínas
lípido
Formación Lisosoma Acrosoma Fragmoplasto
Exocitosis
Vacuola
defensa o transporte
Membrana
Almacena
Tonoplasto
H_2O
sales
Almidón
Proteínas
Pigmentos
Lisosoma lleno de enzimas hidrolíticas
nucleasa
proteasa
lipasa
⇒ digestión intracelular
Glioxisoma célula Vegetal
embrionaria
Convierte
Ac. Graso en azúcar
Fotorespiración
Peroxisoma participa en: reacciones óxido — reducción. Etanol detoxificadora enzima catalasa oxida al de H_2O_2


Estructuras no membranosas en el citoplasma
Ribosomas
Mitocondria
Cloroplasto
Célula Animal
Célula Vegetal
conformadas por
RNA y Nucleoproteínas
70%
30%
lugar de la
Síntesis proteínas
Inclusiones
acúmulos de desechos y materiales, secreciones
Célula Animal
Célula Vegetal
Glucógeno
Lípidos
Proteínas
Almidón
Aceite
Aleurona
Sales
Citoesqueleto
Red tridimensional proteica
Microtúbulos
Filamentos intermedios
Microfilamentos
Cuerpos básales
Centrosoma o Centro celular
Anclaje y movimiento
forma
Cilios y flagelo
Huso mitótico
Aster
Centríolo
Célula Animal
Célula Vegetal: anastral
Participan en la forma celular
tipo
- Queratina (uña pelo)
- Vicentina (glóbulo rojo)
- Desmina (línea Z muscular)
- Neurofilina (neurona)
- Lamina (carioteca)
- Actina
- Miosina
- Troponina
Contracción en célula muscular
- Actina participa en Citodiéresis
Movimiento ameboide

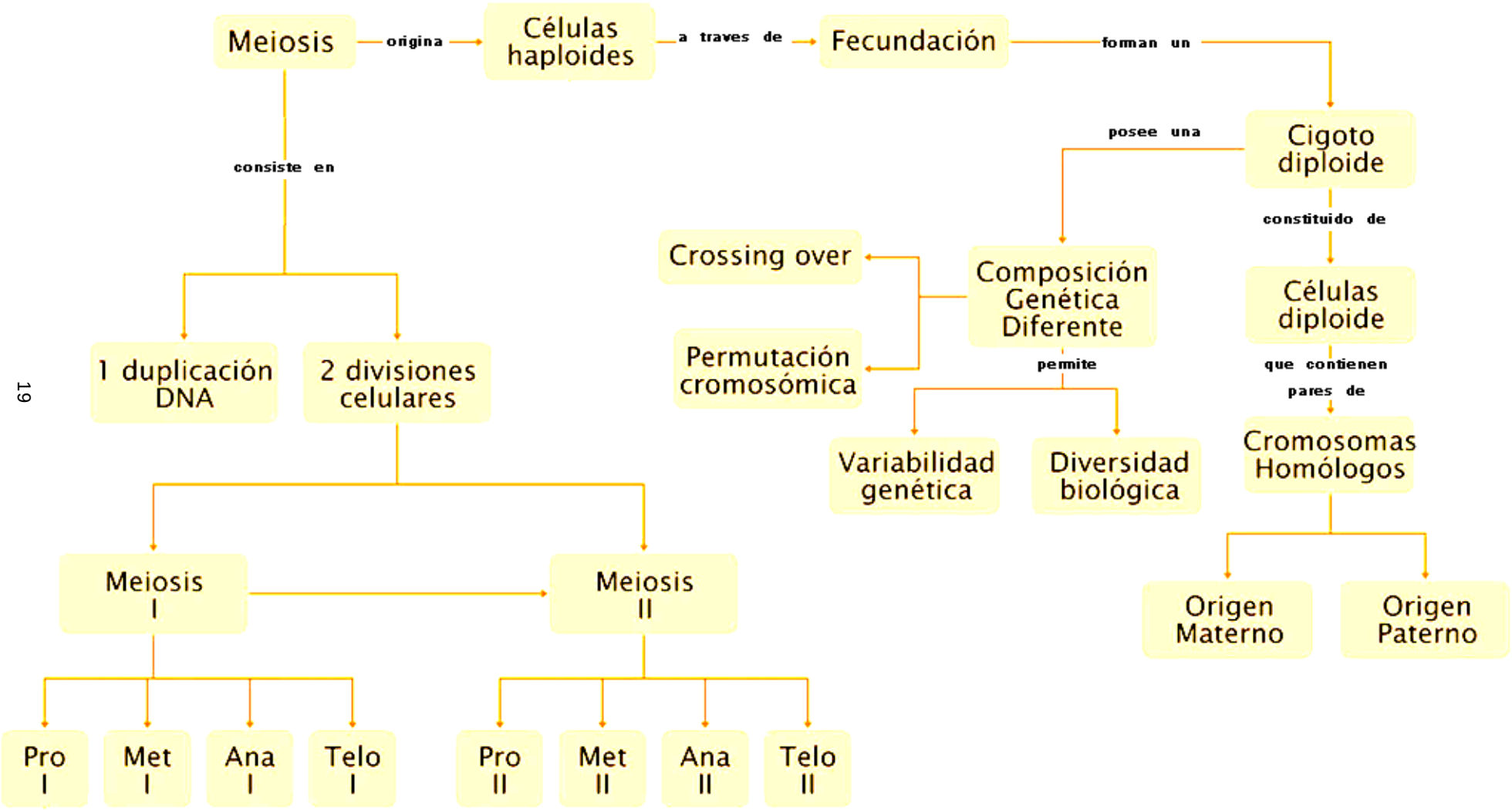
ORGANIZACIÓN DEL DNA



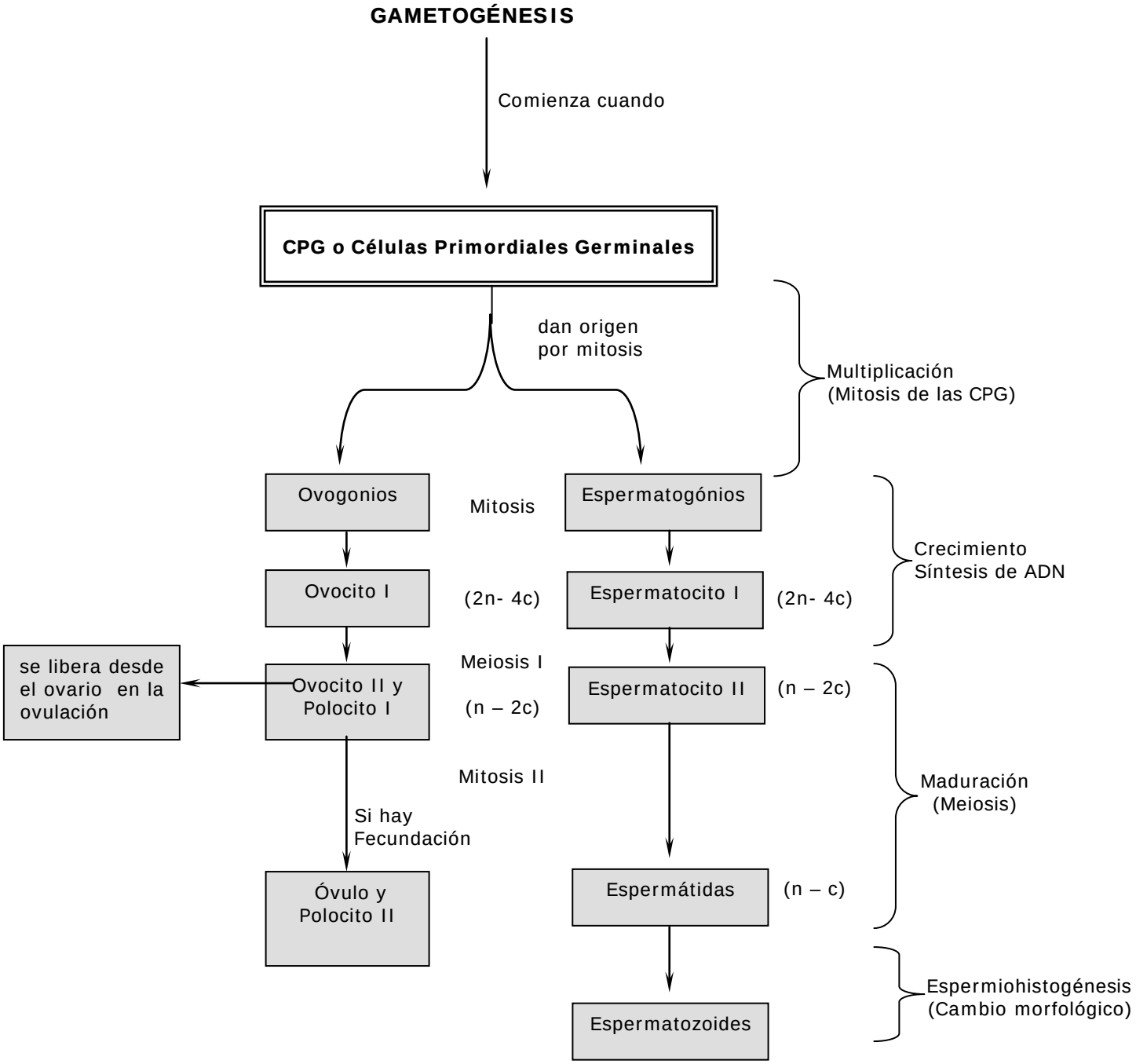
CICLO CELULAR



MEIOSIS


Meiosis
origina
Células haploides
a traves de
Fecundación
forman un
Cigoto diploide
posee una
constituido de
Células diploide
que contienen pares de
Cromosomas Homólogos
Origen Materno
Origen Paterno
Composición Genética Diferente
Crossing over
Permutación cromosómica
permite
Variabilidad genética
Diversidad biológica
consiste en
1 duplicación DNA
2 divisiones celulares
Meiosis I
Meiosis II
Pro I
Met I
Ana I
Telo I
Pro II
Met II
Ana II
Telo II

ETAPAS DE LA MEIOSIS	
MEIOSIS I	
PROFASE I	Desintegración de la membrana nuclear. Los centríolos se dirigen a polos de la célula. Mat. Genético se compacta formando cromosomas. La larga duración de este proceso se debe al reconocimiento de cromosomas homólogos e intercambio del material genético (crossing – over). Formación de tétradas con quiasmas (segmentos intercambiados).
METAFASE I	Cromosomas homólogos (pares) se ubican en el plano ecuatorial en forma azarosa.
ANAFASE I	Los cromosomas homólogos se separan desplazándose a los polos opuestos.
TELOFASE I	Los cromosomas se descondensan, se origina la carioteca y reaparecen nucléolos.
Citocinesis	Se da en forma simultánea a Telofase I y se produce la división del citoplasma para dar origen a 2 células hijas con la mitad de los cromosomas (n) y cantidad de DNA 2c (formada por 2 cromátidas).
MEIOSIS II	
PROFASE II	Se condensa el DNA y desaparece la carioteca. Se forma huso meiótico.
METAFASE II	Los cromosomas se alinean en el ecuador.
ANAFASE II	Ruptura de centrómeros, las cromátidas hermanas se separan y migran a polos de la célula.
TEFOFASE II	Se reorganiza carioteca, se descondensan los cromosomas y el huso se desorganiza.
CITOCINESIS	Se forman finalmente 4 células haploides (n) - (c) y genéticamente distintas.


GAMETOGÉNESIS
Comienza cuando
CPG o Células Primordiales Germinales
dan origen
por mitosis
Multiplicación
(Mitosis de las CPG)
Ovogonios
Mitosis
Espermatogónios
Crecimiento
Síntesis de ADN
Ovocito I
(2n- 4c)
Espermatocito I
(2n- 4c)
se libera desde
el ovario en la
ovulación
Meiosis I
Ovocito II y
Polocito I
(n – 2c)
Espermatocito II
(n – 2c)
Mitosis II
Maduración
(Meiosis)
Si hay
Fecundación
Óvulo y
Polocito II
Espermátidas
(n – c)
Espermiohistogénesis
(Cambio morfológico)
Espermatozoides

HORMONAS Y CONTROL HORMONAL

Hormonas

- **Características**
  - Se producen en pequeñas cantidades.
  - Se liberan al espacio intercelular.
  - Viajan por la sangre.
  - Afectan a tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de origen de la hormona.
  - Su efecto es directamente proporcional a su concentración
- **Efectos**
  - Estimulante: promueve actividad en un tejido ej.: Prolactina.
  - Inhibitorio :disminuye actividad en un tejido ej.: Somatostatina
  - Antagonista: cuando dos hormonas tienen efectos opuestos entre sí ej.: Insulina (Hipoglicemiante) – Glucagón (Hiperglicemiante).
  - Sinergista: cuando dos hormonas en conjunto tienen un efecto más potente que cuando se encuentran separadas ej.: GH y T3/T4.
  - Trópica – esta es una hormona que altera el metabolismo de otro tejido endocrino ej.: Gonadotropinas (Gn).
- **Tipos**
  - **Esteroideas:** Solubles en lípidos, se difunden fácilmente hacia dentro de la célula Diana. Se une a un receptor dentro de la célula y viaja hacia algún gen en el núcleo para estimular su transcripción. Ej.: Hormonas producidas por las gónadas (estrógeno; progesterona; testosterona) y corteza adrenal (cortisol; aldosterona).
  - **No esteroideas, derivadas de aminoácidos o proteínas:** Se unen a un receptor en la membrana, en la parte externa de la célula. El receptor tiene en su parte interna de la célula un sitio activo que inicia una cascada de reacciones que inducen cambios en la célula. La Hormona actúa como un primer mensajero y los bioquímicos producidos, que inducen los cambios en la célula, son los segundos mensajeros (AMPc; GMPc).
    - Amina :Aminoácidos Modificados Ej.: Adrenalina; Noradrenalina; T3 y T4
    - Péptidos: cadenas cortas de Aminoácidos Oxitocina y ADH
    - Proteicas :proteínas complejas Ej.: GH y Parathormona
    - Glicoproteícas: proteínas asociadas con carbohidratos Ej.: FSH; LH.

Glándulas Endocrinas: - **Hormonas**

1) Epífisis ó Glándula Pineal – Melatonina

2) Hipotálamo

RH (Factores liberadores)
- GRH
- PRH
- TRH
- CRH
- GnRH

IH (Factores inhibidor)
- GIH (Somatostatina)
- PIH (Dopamina)

Neurohipófisis →
- ADH(Antidiurética o Vasopresina
- Oxitocina

3) Adenohipófisis
- GH
- PRL
- TSH
- ACTH
- FSH y LH)

4) Tiroides
- T3 (Triyodotironina)
- T4 (Tetrayodotironina)
- Calcitonina

5) Paratiroides
- Paratohormona (PTH)

6) Timo
- Timosina

7) Corteza Adrenal
- Aldosterona
- Cortisol
- Gonado Corticoides
  - Testosterona
  - Estrógeno

8) Médula Adrenal
- Adrenalina (80%)
- Noradrenalina (20%)

9) Páncreas (Islotes de Langerhans)
- Glucagón
- Insulina
- Somatostatina

10) Gónadas

a) Ovarios
- Estrógeno
- Progesterona
- Inhibina

b) Testículos
- Testosterona
- Inhibina

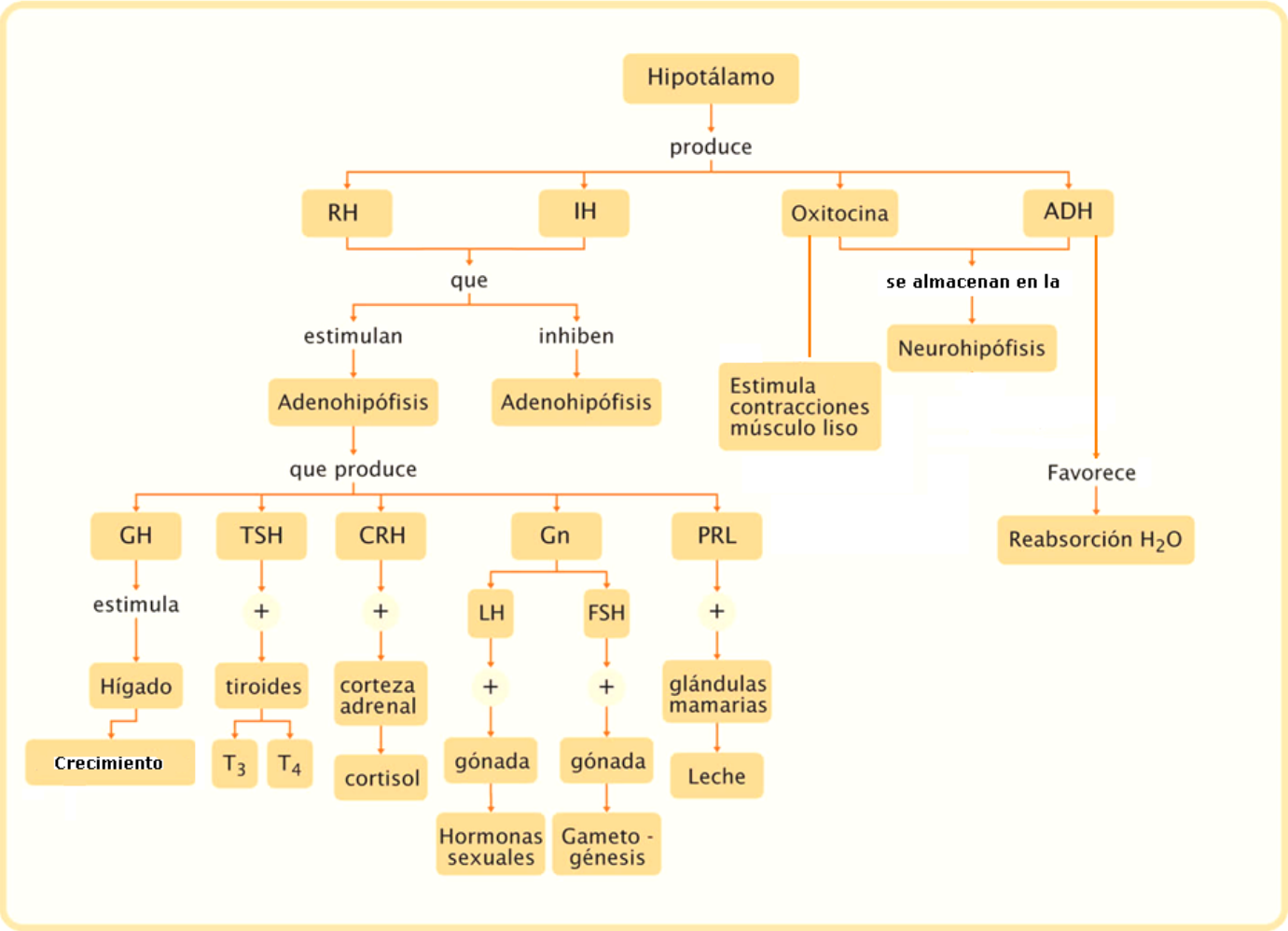
11) Corazón
-Hormona Natriuréica o Atriopeptina

12) Riñón
- Eritropoyetina

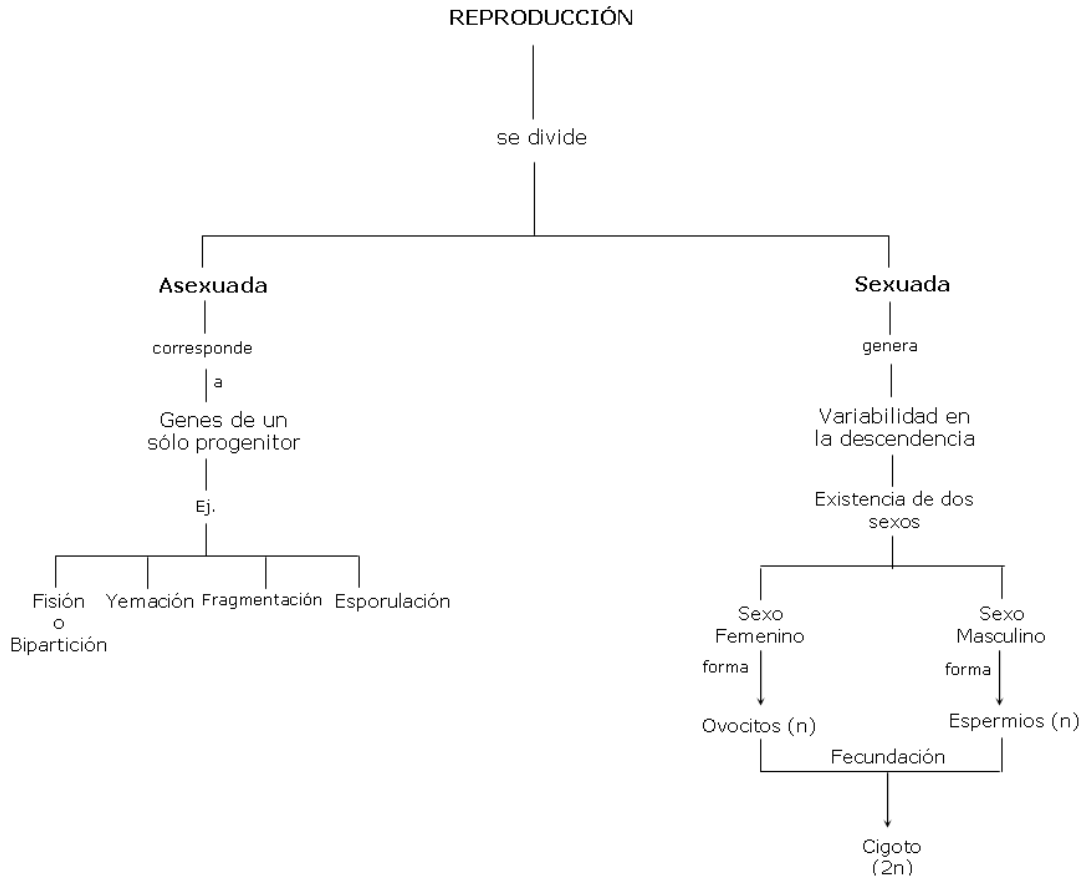
13) Hígado
- Somatomedina

14) Mucosa Gastro Intestinal
- Gastrina
- Secretina
- Colecistocinina

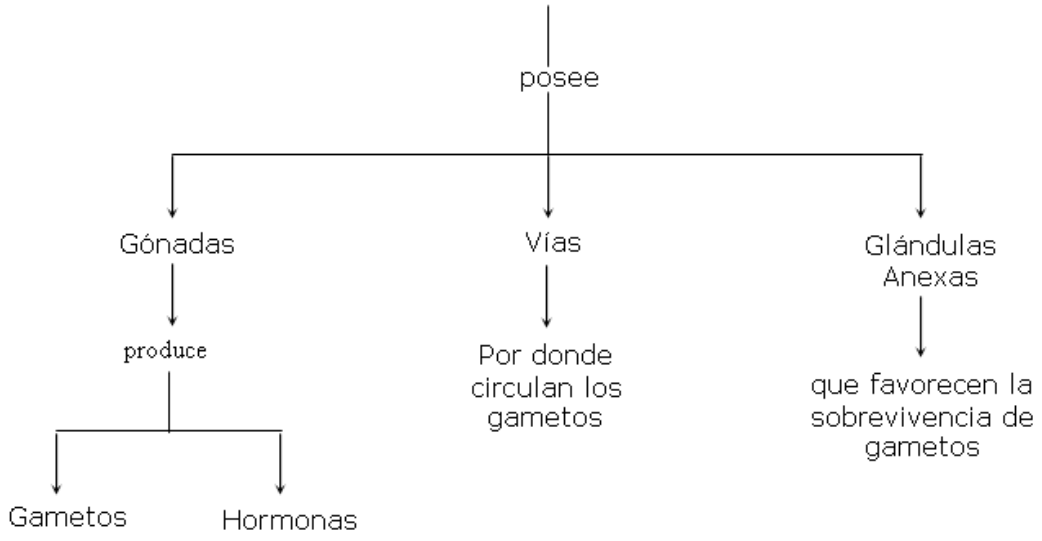
Relaciones Hormonales



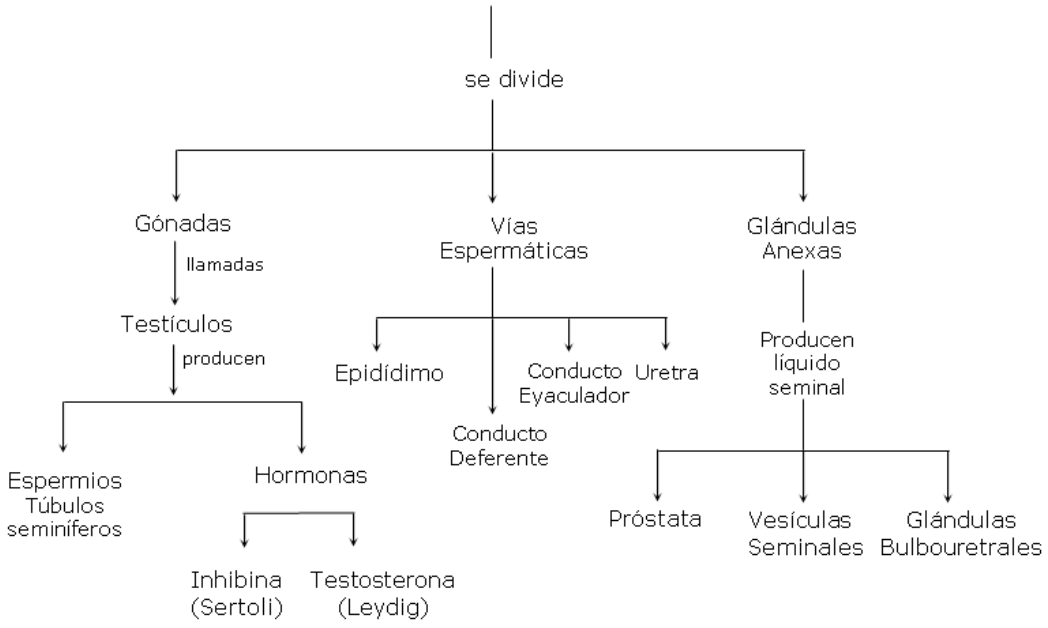
SEXUALIDAD HUMANA



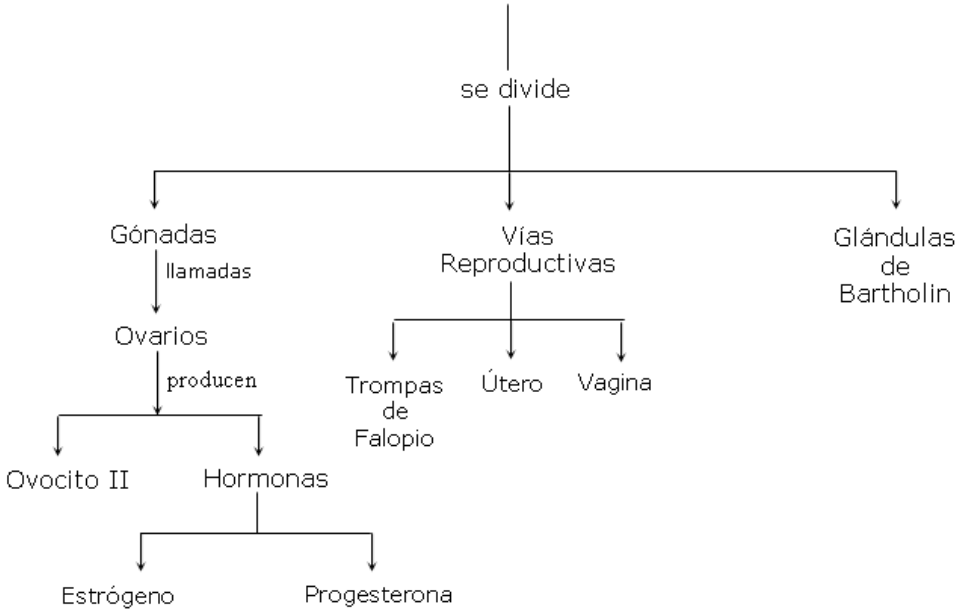
APARATO REPRODUCTOR



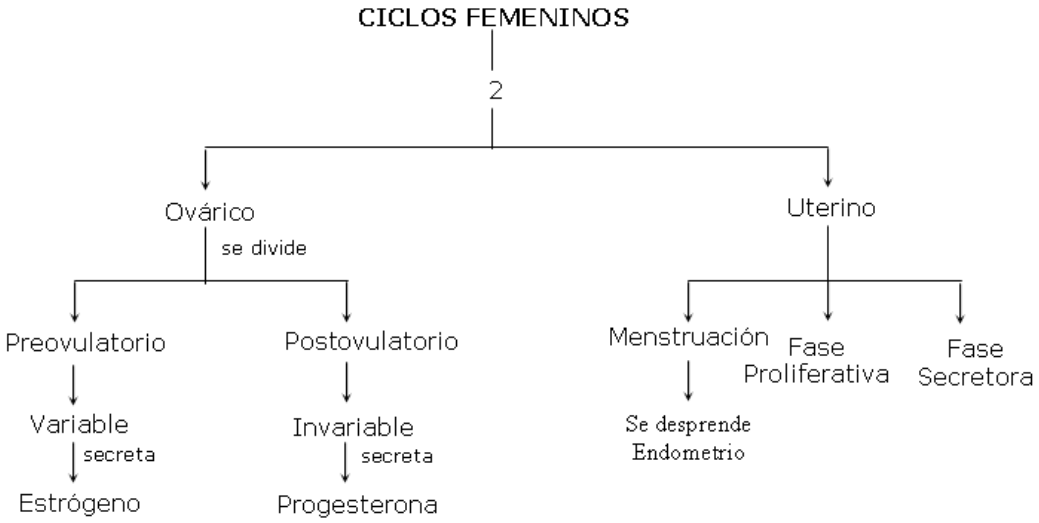
APARATO REPRODUCTOR MASCULINO



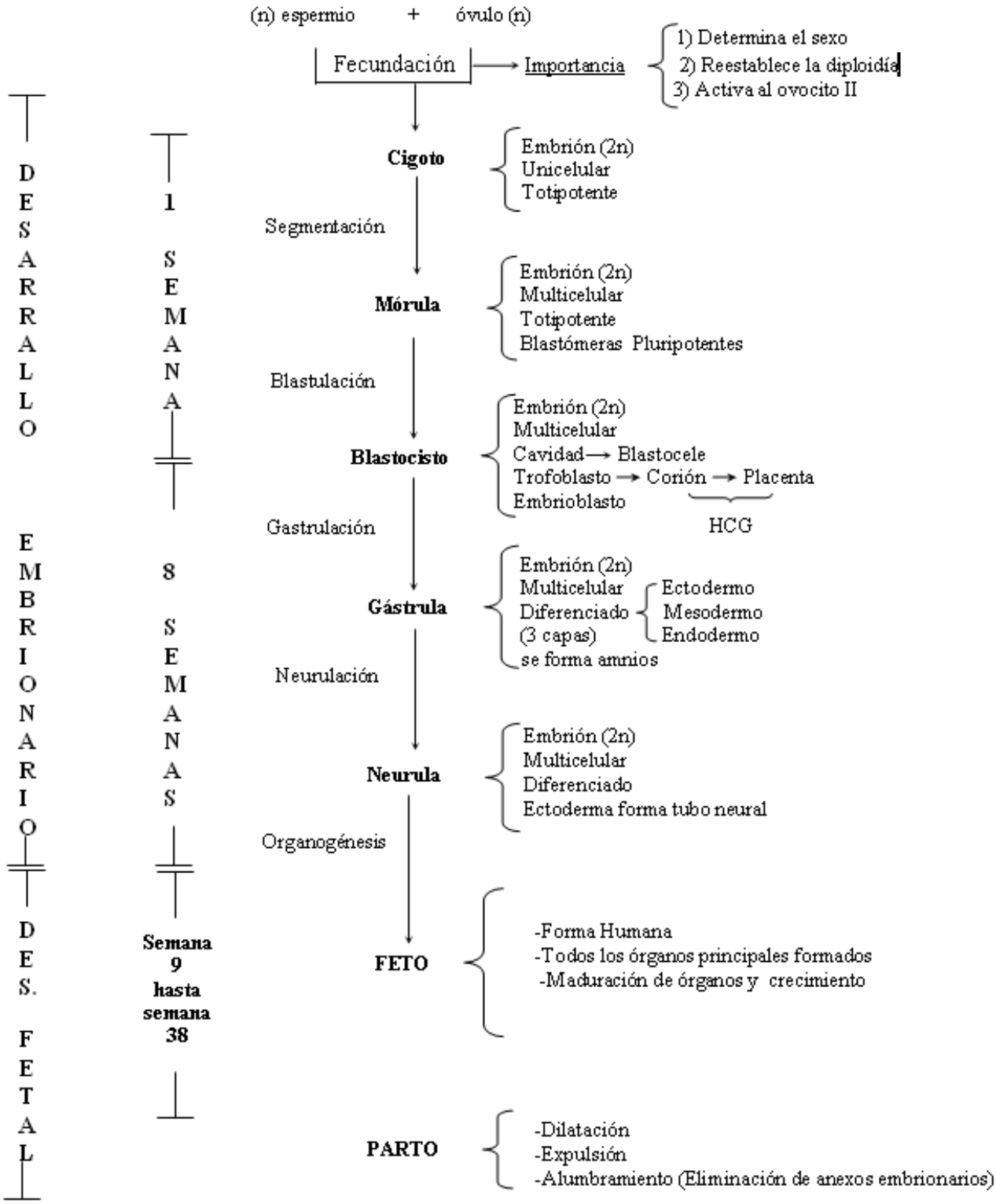
APARATO REPRODUCTOR FEMENINO



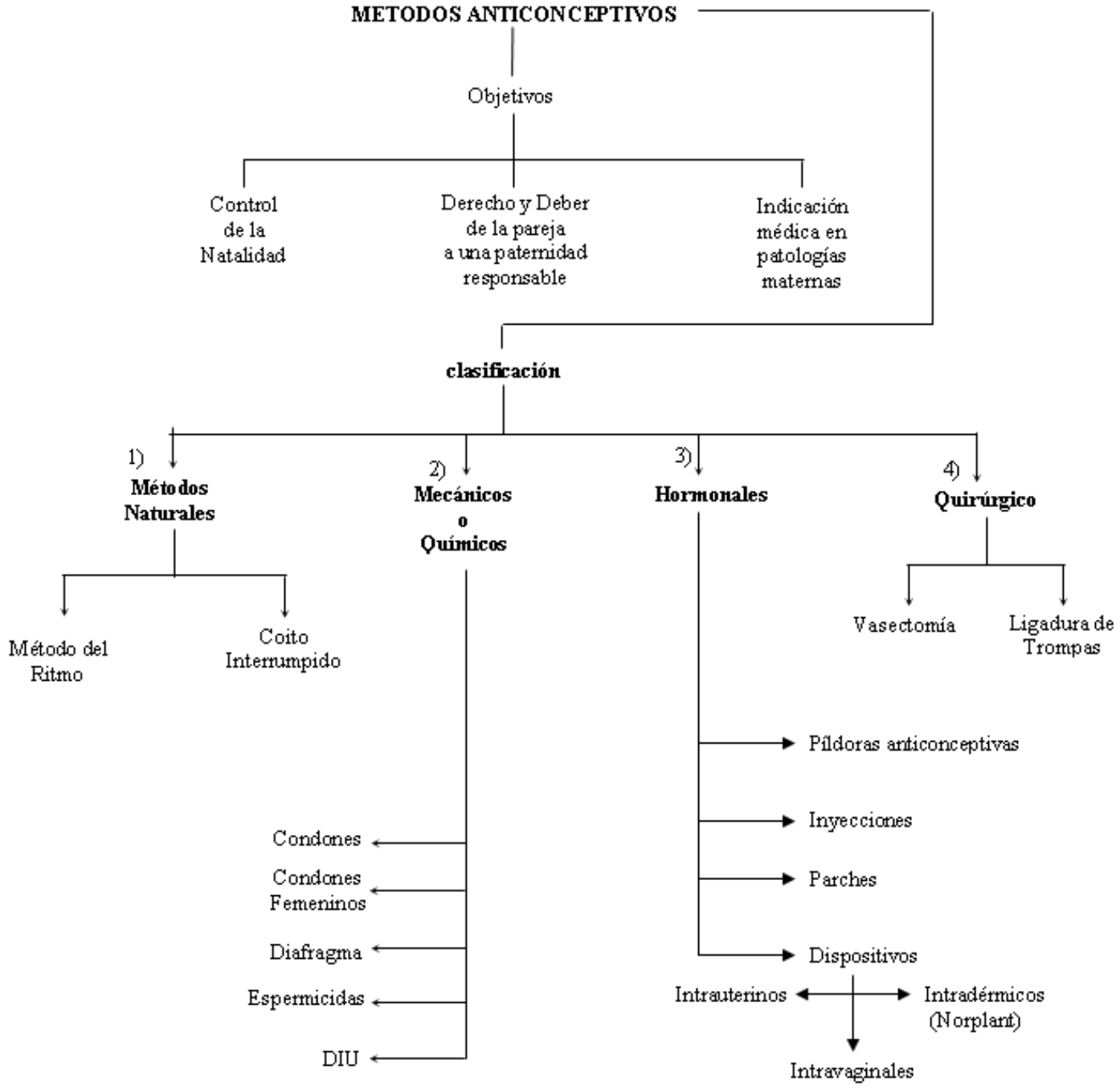
CICLOS FEMENINOS

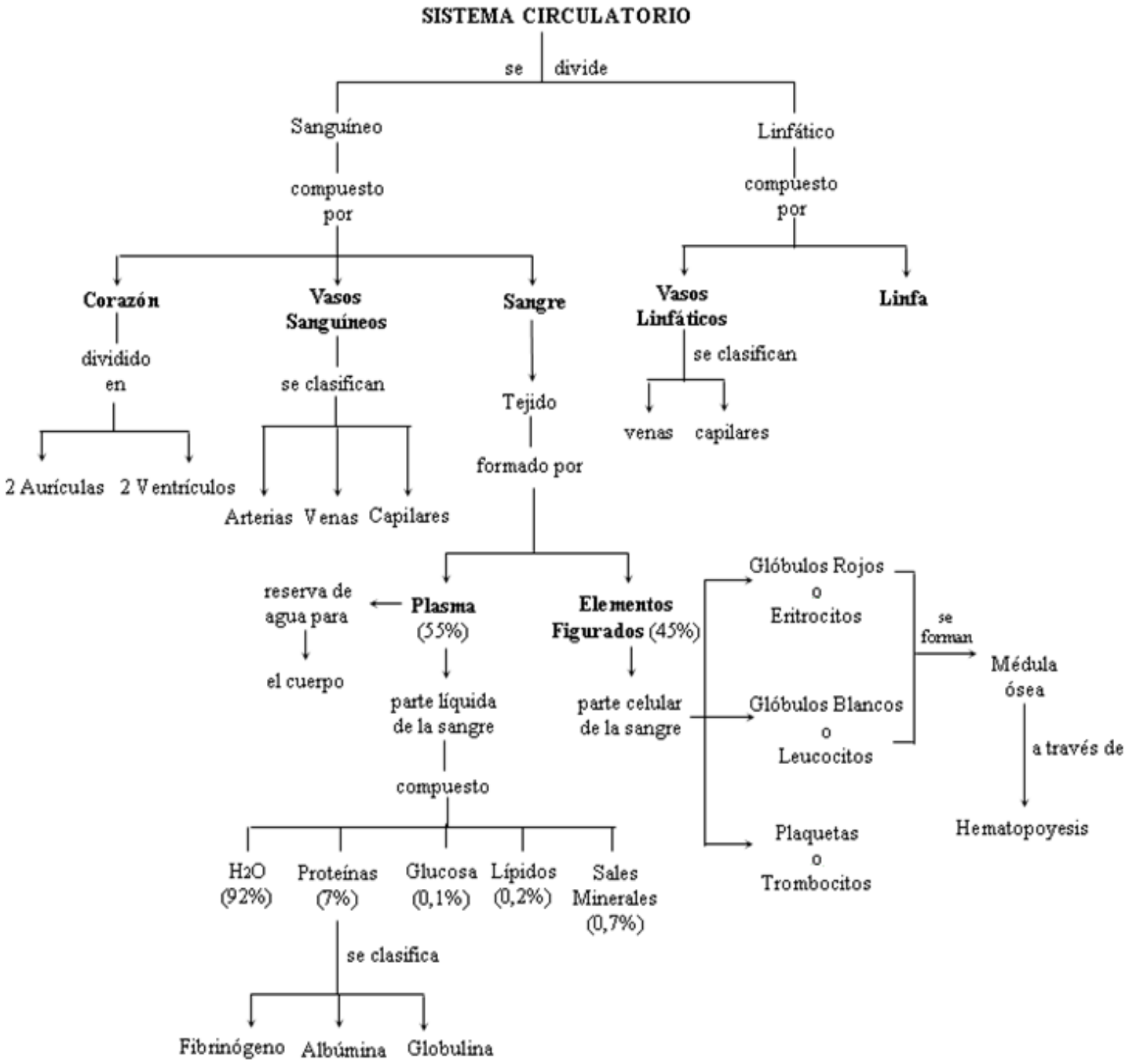


DESARROLLO EMBRIONARIO Y FETAL



PLANIFICACIÓN FAMILIAR




SISTEMA CIRCULATORIO
se divide
Sanguíneo
compuesto por
Linfático
compuesto por
Corazón
dividido en
2 Aurículas
2 Ventrículos
Vasos Sanguíneos
se clasifican
Arterias
Venas
Capilares
Sangre
Tejido
formado por
Vasos Linfáticos
se clasifican
venas
capilares
Linfa
reserva de agua para
el cuerpo
Plasma (55%)
parte líquida de la sangre
compuesto
H2O (92%)
Proteínas (7%)
Glucosa (0,1%)
Lípidos (0,2%)
Sales Minerales (0,7%)
se clasifica
Fibrinógeno
Albúmina
Globulina
Elementos Figurados (45%)
parte celular de la sangre
Glóbulos Rojos o Eritrocitos
Glóbulos Blancos o Leucocitos
Plaquetas o Trombocitos
se forman
Médula ósea
a través de
Hematopoyesis

- **Sangre** : Es un tejido que cumple varias funciones, como transportar gases respiratorios, nutrientes, desechos metabólicos y hormonas. Ayuda en la mantención del equilibrio hidrosalino temperatura corporal, defensa del organismo. Formada por plasma y elementos figurados.

- **Plasma Sanguíneo** : Corresponde al 55% de la sangre y está constituida por agua, proteínas, minerales, gases disueltos, nutrientes y desechos.

- **Elementos Figurados** : Formado por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.

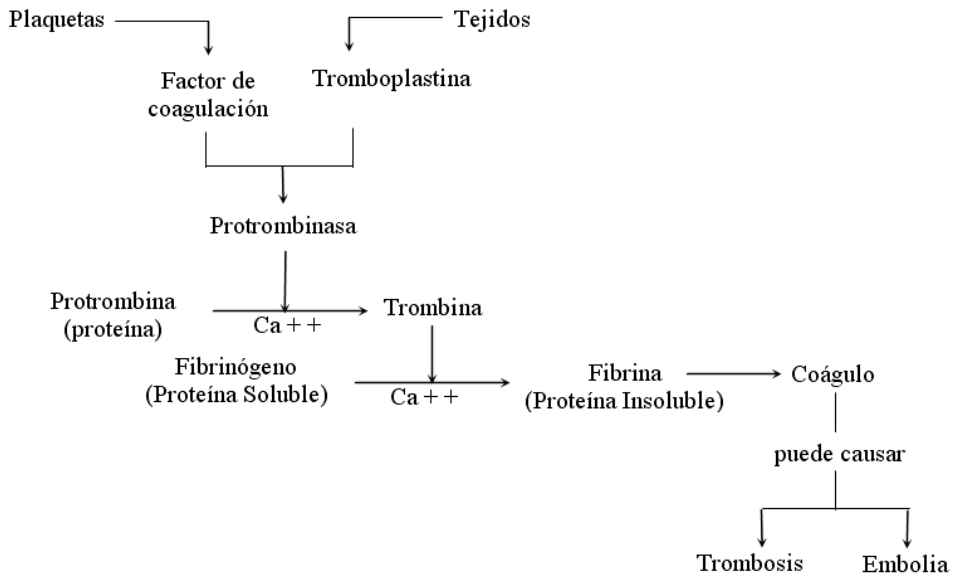
- **Glóbulos Rojos; Eritrocitos; Hematíes** : Viven aproximadamente 120 días, carecen de núcleo, mitocondrias y la mayoría de los órganos celulares. Se especializa en transportar O_2 unido a una proteína, la hemoglobina (oxihemoglobina)

- **Glóbulos Blancos; Leucocitos** : Son células con núcleo y existen de varios tipos:

1. Granulocitos
   - → Neutrófilos → Participa Fagocitando
   - → Eosinófilos → Respuesta contra Parásitos
   - → Basófilos → Participa en Procesos Inflamatorios
2. Agranulocitos
   - → Linfocitos
     - → T → Inmunidad Celular
     - → B → Inmunidad Humoral (Producción de Anticuerpos)
   - → Monocitos → Macrófagos → Vigilancia Inmune

- **Plaquetas; Trombocitos** : Participan en la Hemostasia, que corresponde a un conjunto de mecanismos para evitar la hemorragia.

Mecanismo de Coagulación



- Vasos Sanguíneos : Arterias, Venas y Capilares

  - Arterias : Transportan sangre desde el corazón a los tejidos del cuerpo

  - Venas : Actúan como vasos colectores y de depósitos de sangre, la devuelven al corazón.

  - Capilares : Son los vasos más importantes, ya que, permiten el intercambio de sustancias con los tejidos del cuerpo

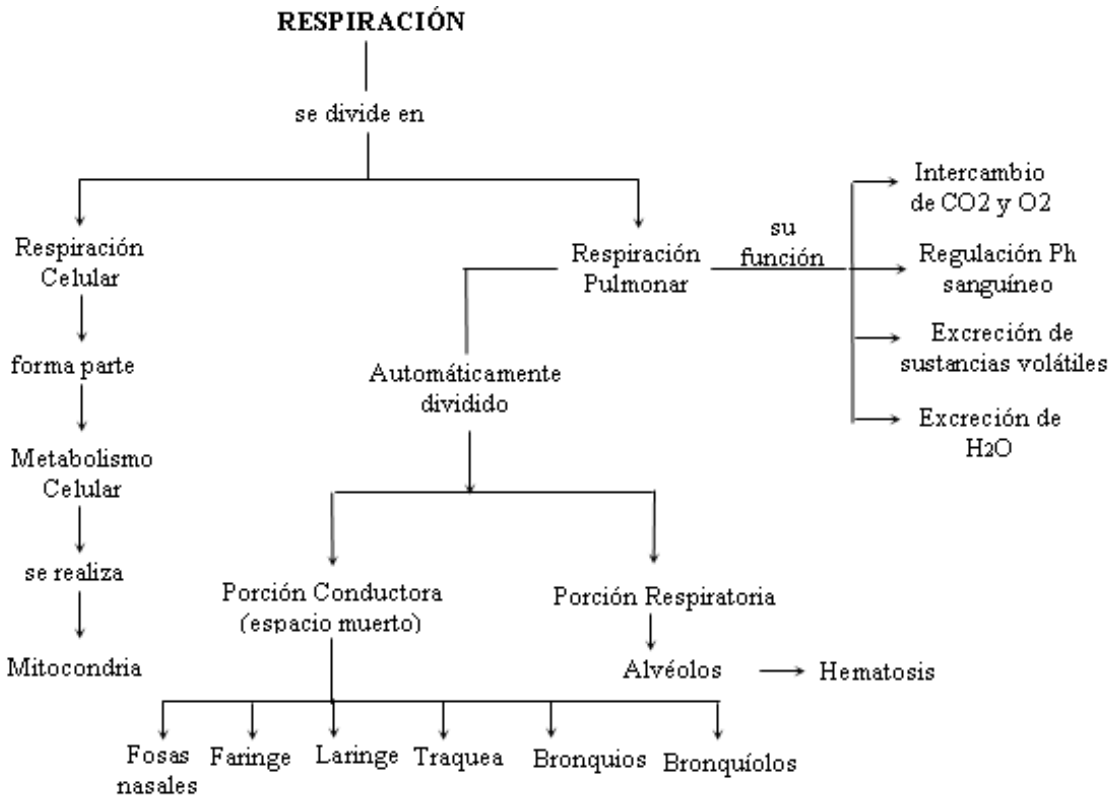
En conjunto los vasos sanguíneos forman dos circuitos principales:

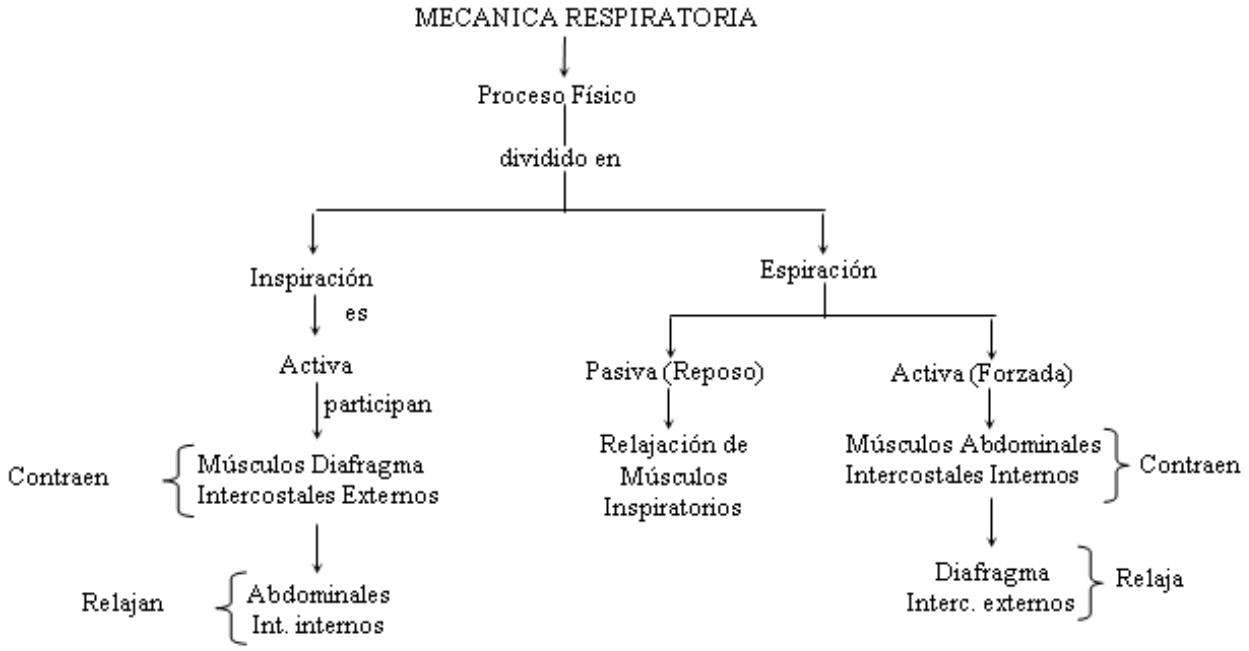
1. La circulación sistémica o mayor que suministra sangre rica en oxígeno y nutrientes a todos los tejidos.
2. Circulación menor o pulmonar, que permite oxigenar la sangre y eliminar el CO_2.

- Corazón : Está dividido anatómica y funcionalmente en dos. Por el lado derecho la sangre entra, por las venas cavas, pasa a la aurícula y luego al ventrículo saliendo por la arteria pulmonar hacia los pulmones.
  Por el lado izquierdo la sangre regresa de los pulmones (rica en O_2), por las venas pulmonares pasa a la aurícula y luego al ventrículo saliendo por la arteria aorta hacia todo el cuerpo incluidos corazón (arteria coronaria) y pulmón (arteria bronquial)
  Para "asegurar" un flujo unidireccional de la sangre, los ventrículos (derecho e izquierdo) tienen una válvula en sus entradas (válvula aurículo-ventricular) y otra en sus salidas (válvulas semilunares)

- Ciclo Cardíaco

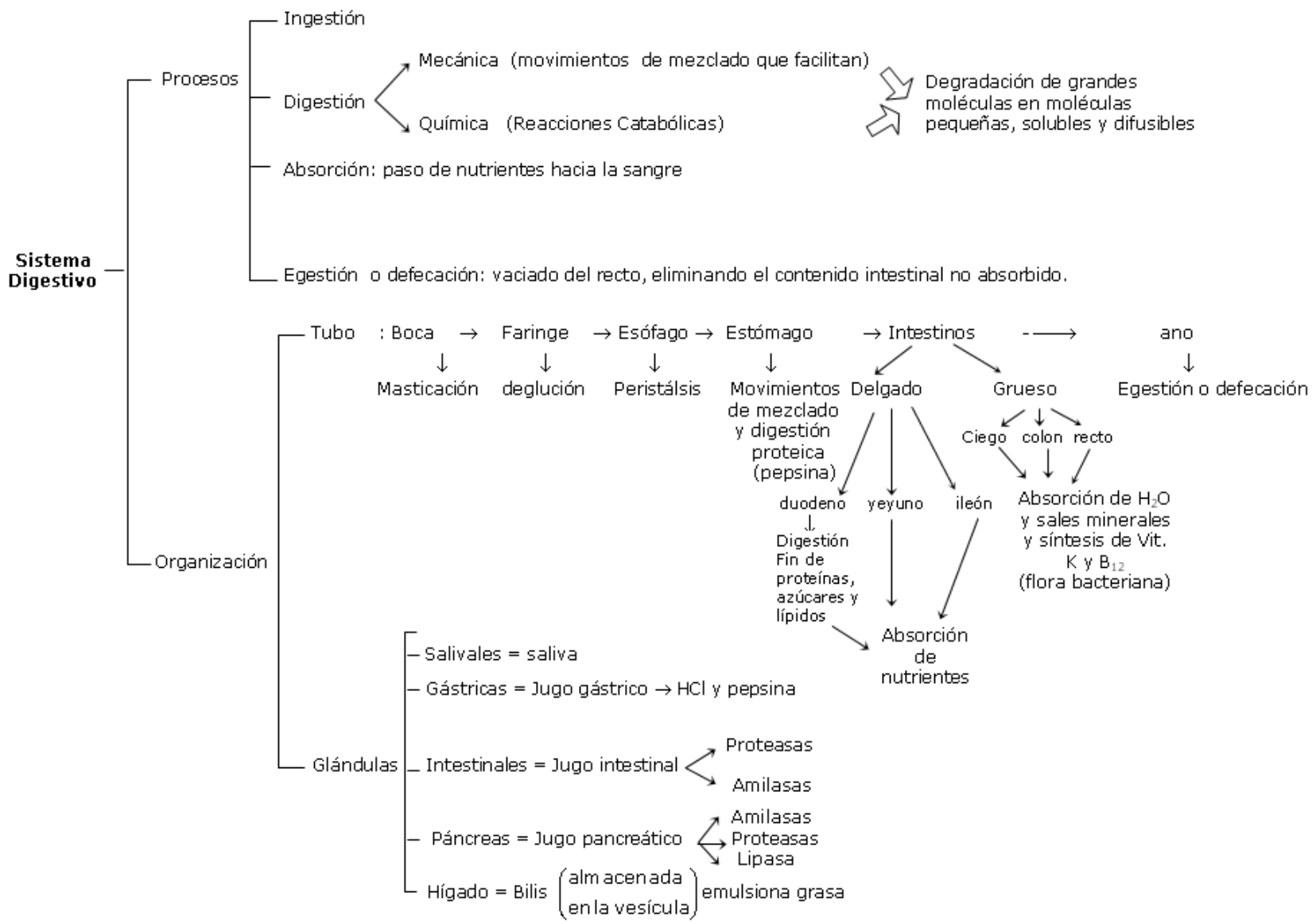
Movimiento	Ruidos	Consecuencia del primer ruido	Onda del electrocardiograma
Sístole ventricular (0,30 seg.)	1er. ruido	Cierre de válvulas aurículo ventriculares -Bicúspide (izq.) Mitral. -Tricúspide (der.)	QRS
Diástole (0,40 seg.)	2do. ruido	Cierre de válvulas aórtica y pulmonar (semilunares)	Fin de la onda T
Sístole Auricular	-	-	Onda P


RESPIRACIÓN
se divide en
Respiración Celular
forma parte
Metabolismo Celular
se realiza
Mitocondria
Respiración Pulmonar
su función
Intercambio de CO2 y O2
Regulación Ph sanguíneo
Excreción de sustancias volátiles
Excreción de H2O
Automáticamente dividido
Porción Conductora (espacio muerto)
Porción Respiratoria
Alvéolos
Hematosis
Fosas nasales
Faringe
Laringe
Traquea
Bronquios
Bronquíolos

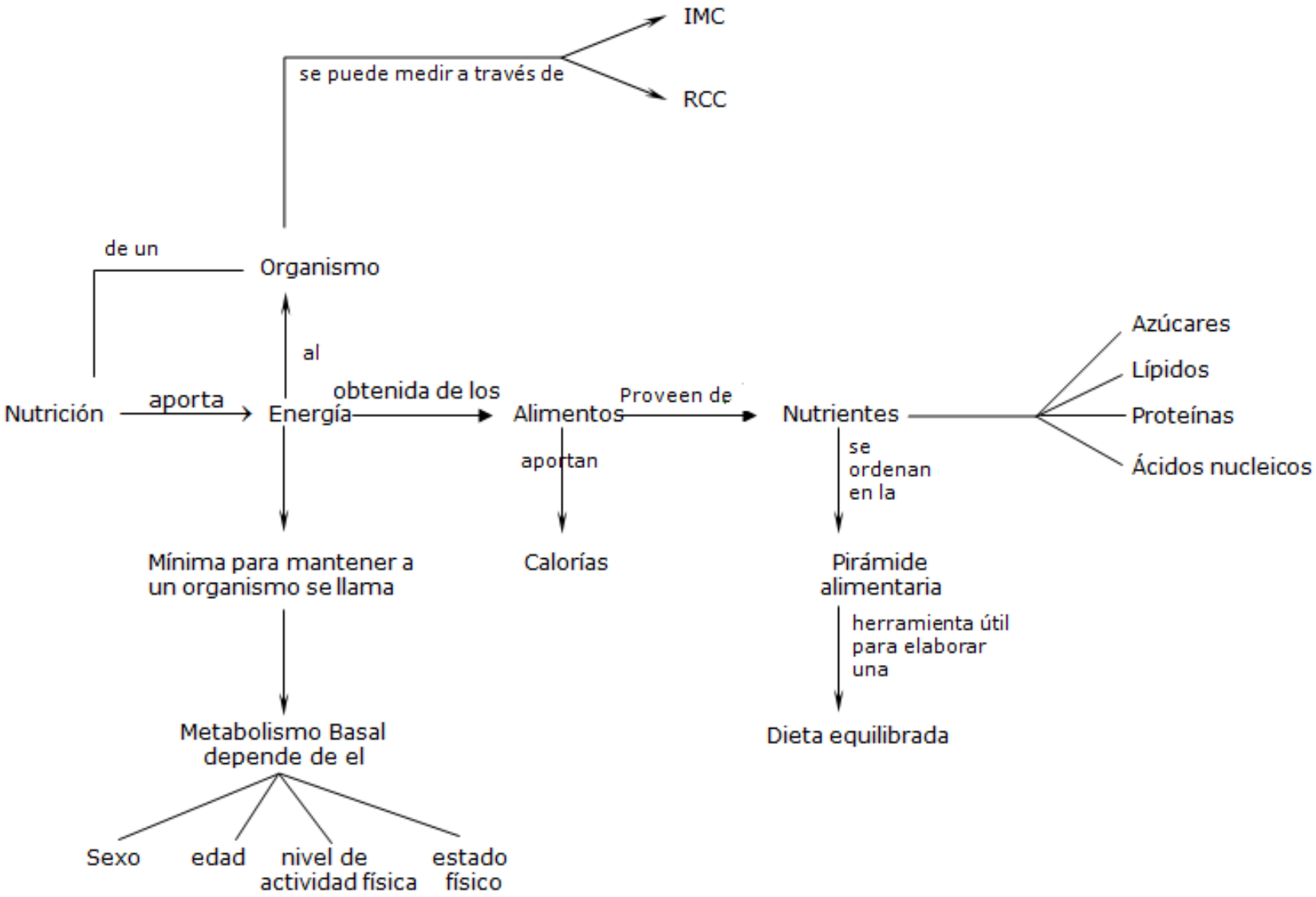

MECANICA RESPIRATORIA
Proceso Físico
dividido en
Inspiración
es
Activa
participan
Contraen
Músculos Diafragma Intercostales Externos
Relajan
Abdominales Int. internos
Espiración
Pasiva (Reposo)
Relajación de Músculos Inspiratorios
Activa (Forzada)
Músculos Abdominales Intercostales Internos
Contraen
Diafragma Interc. externos
Relaja

VOLUMENES y CAPACIDADES PULMONARES	
Volumen Corriente (VC)	corresponde al volumen que ingresa y sale en una inspiración y espiración en reposo (500 ml)
Volumen de Reserva Inspiratoria(VRI) o Complementario	corresponde al volumen extra que se utiliza cuando realizamos ejercicio o un esfuerzo (3300 ml)
Volumen de Reserva Espiratoria(VRE) o Suplementario	aire adicional que se elimina en condición de espiración forzada (1200 ml)
Volumen Residual(VR)	aire que permanece siempre alojado en los pulmones (1000 ml)
Capacidad Vital	volumen que se obtiene por la suma de VC + VRI + VRE, corresponde a 5000ml
Capacidad Pulmonar Total	es la suma de la capacidad vital + V.R. (6000ml)

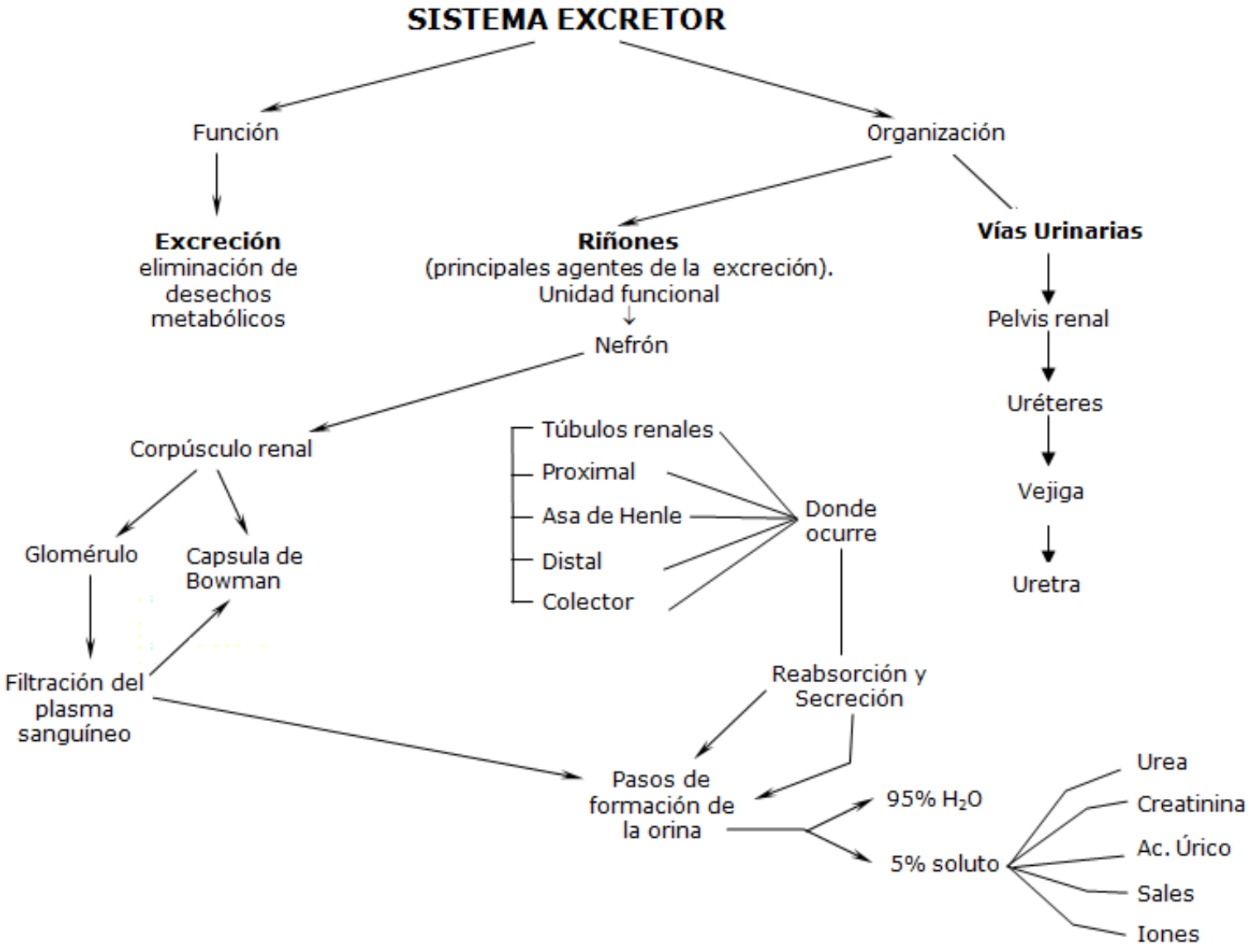
SISTEMA DIGESTIVO



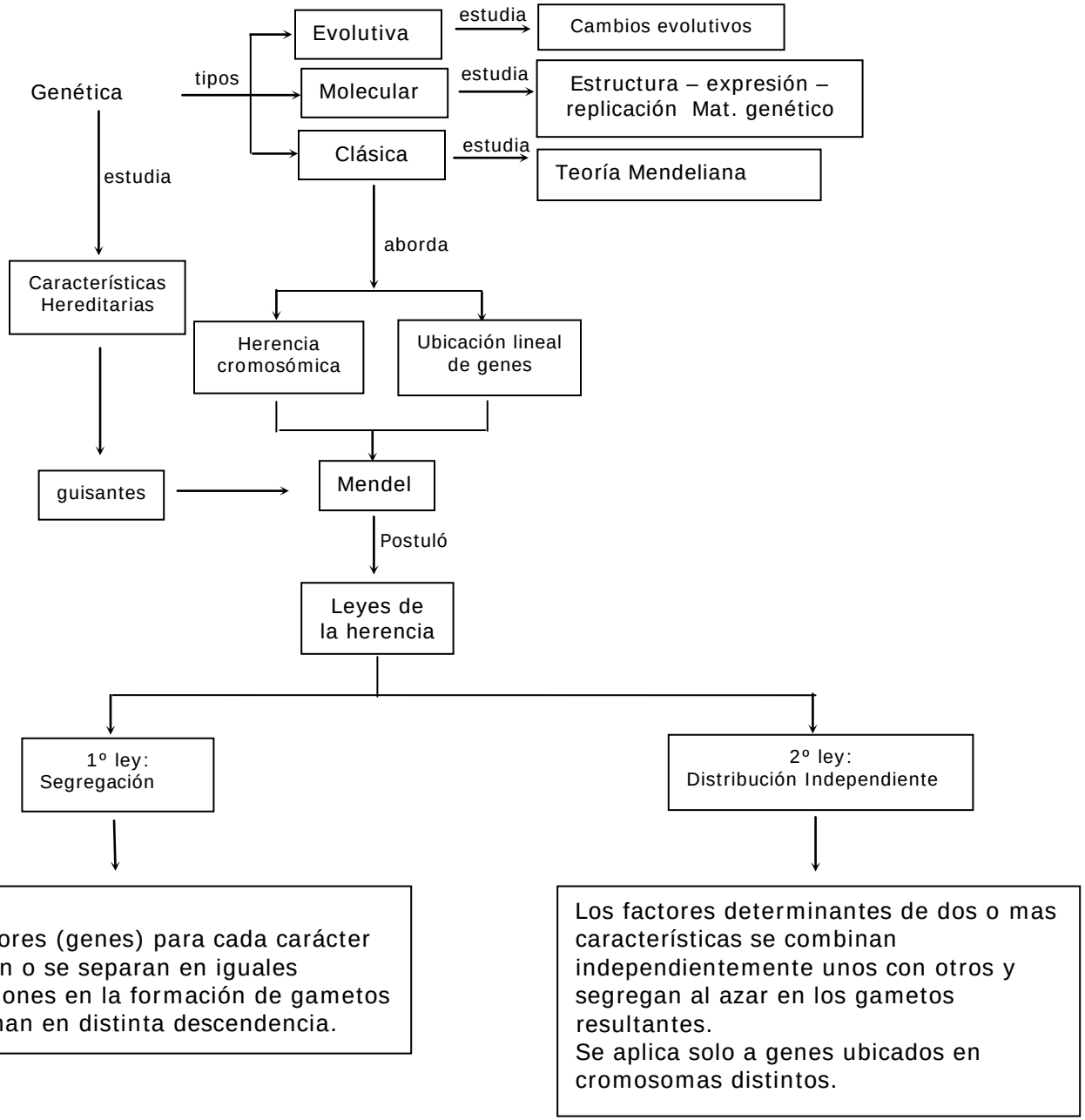
NUTRICIÓN


IMC
se puede medir a través de
RCC
de un
Organismo
al
Nutrición
aporta
Energía
obtenida de los
Alimentos
Proveen de
Nutrientes
Azúcares
Lípidos
Proteínas
Ácidos nucleicos
aportan
se ordenan en la
Mínima para mantener a un organismo se llama
Calorías
Pirámide alimentaria
herramienta útil para elaborar una
Metabolismo Basal depende de el
Dieta equilibrada
Sexo
edad
nivel de actividad física
estado físico

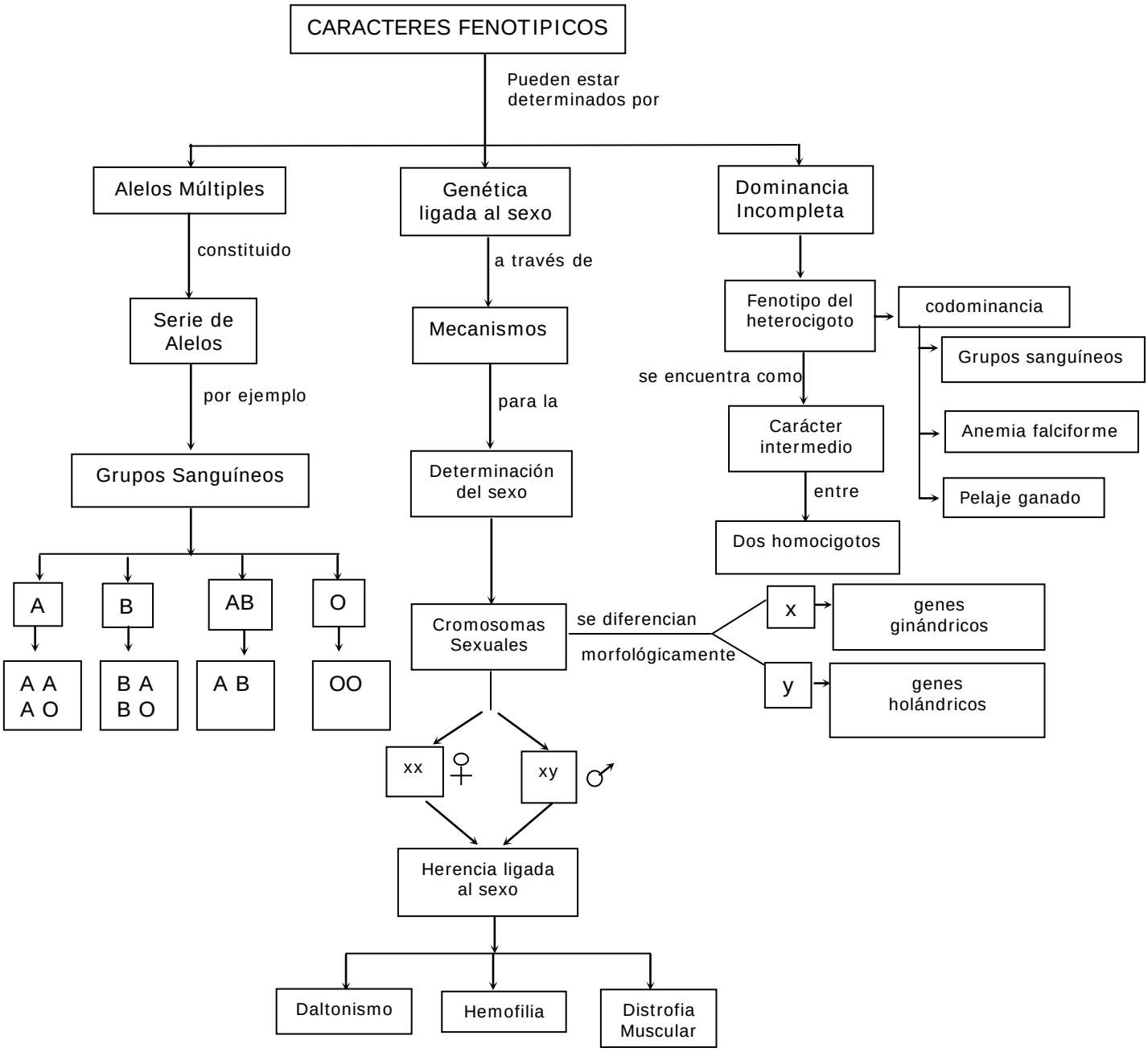
EXCRECIÓN


SISTEMA EXCRETOR
Función
Organización
Excreción
eliminación de
desechos
metabólicos
Riñones
(principales agentes de la excreción).
Unidad funcional
Nefrón
Vías Urinarias
Pelvis renal
Uréteres
Vejiga
Uretra
Corpúsculo renal
Glomérulo
Capsula de
Bowman
Filtración del
plasma
sanguíneo
Túbulos renales
Proximal
Asa de Henle
Distal
Colector
Donde
ocurre
Reabsorción y
Secreción
Pasos de
formación de
la orina
95% H_2O
5% soluto
Urea
Creatinina
Ac. Úrico
Sales
Iones

GENETICA MENDELIANA



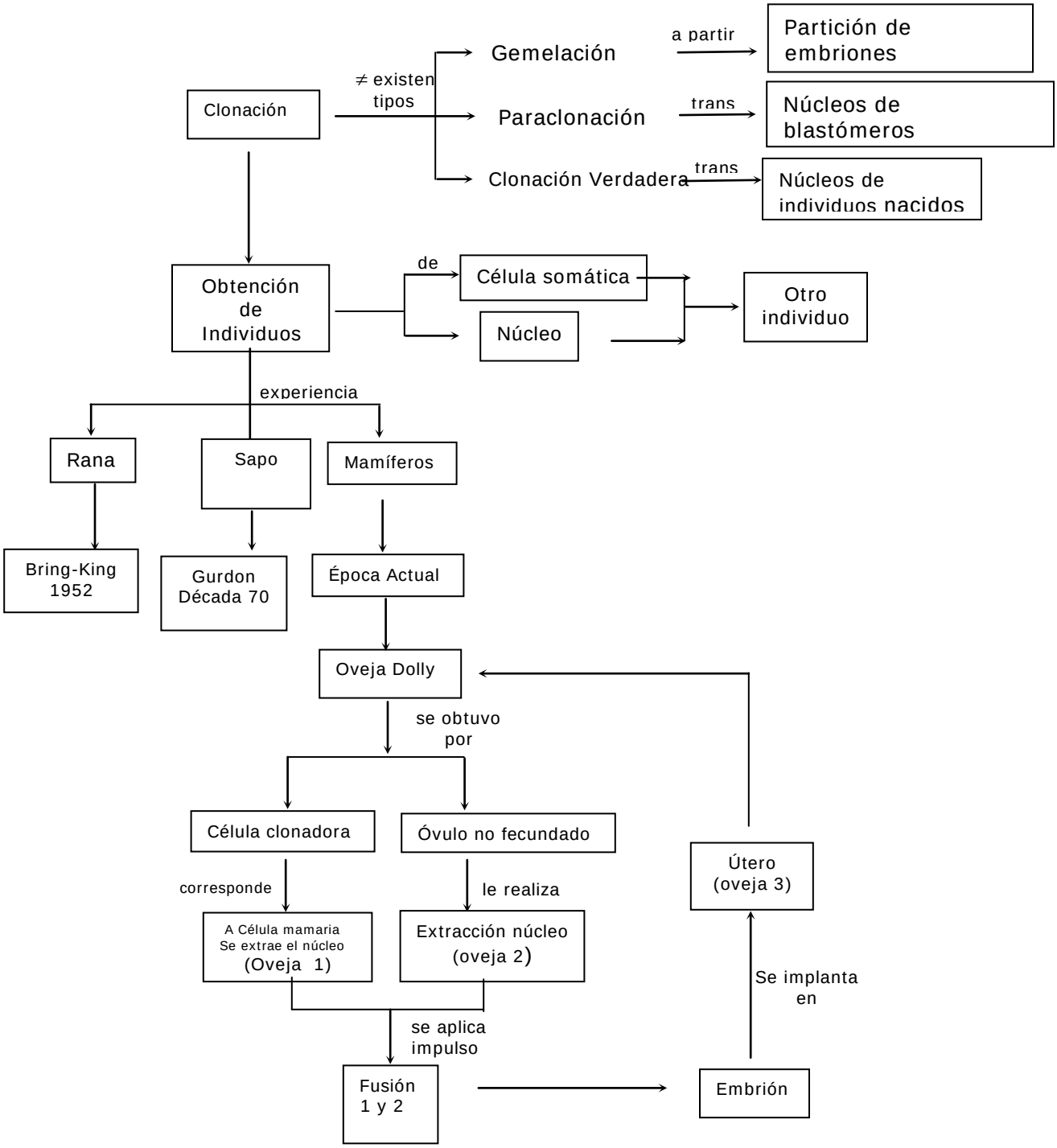
HERENCIA POSTMENDELIANA

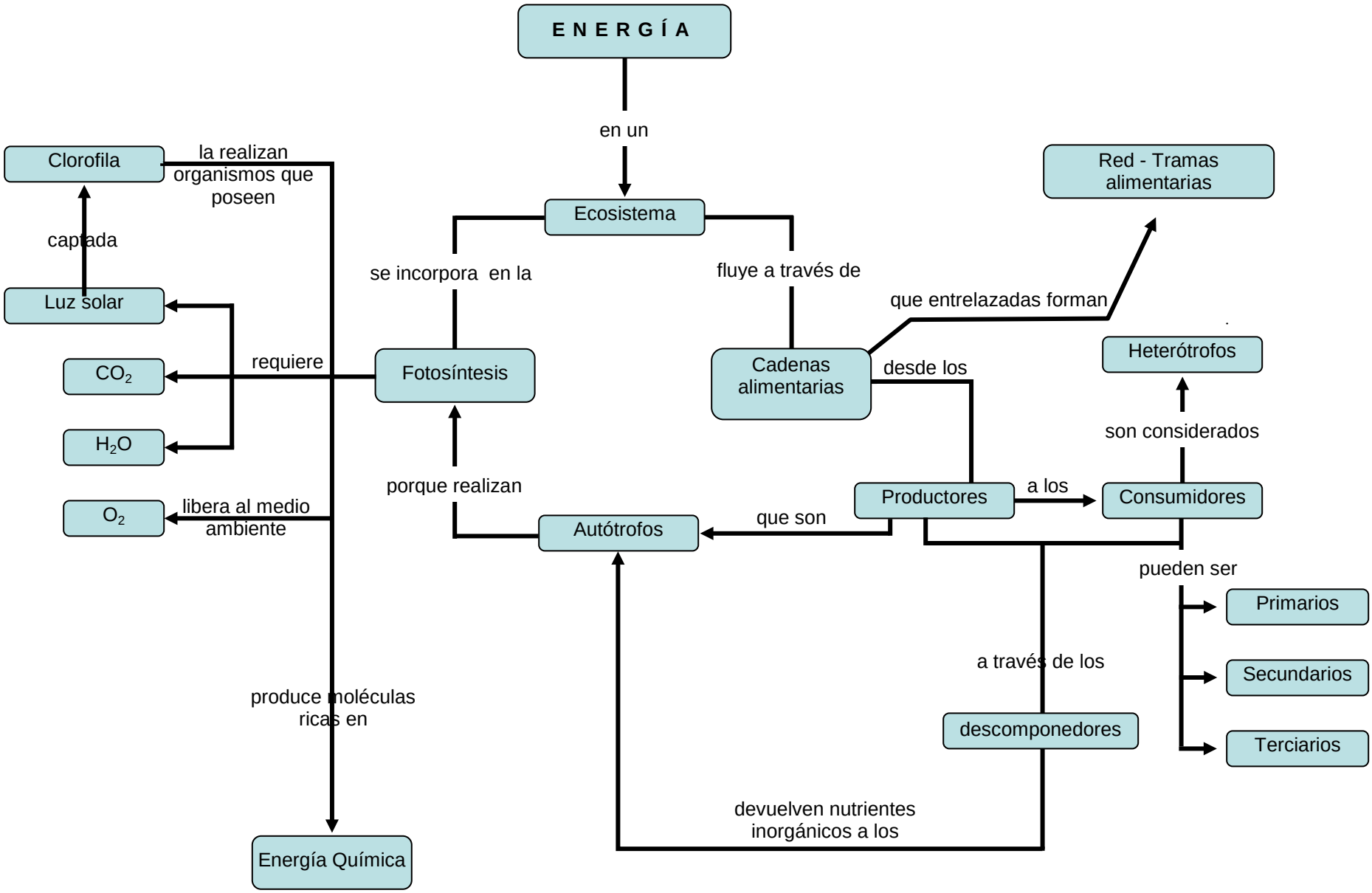


GENEALOGÍA

HERENCIA	MODO DE TRANSMISIÓN
Dominante Autosómica	• Generación en generación • Descendiente afectado proviene de progenitor afectado • Ambos sexos igualmente
Recesiva Autosómica	• Familiares de afectado generalmente normales • Ambos progenitores afectado (100% hijos afectados) • 0,25 afectados con progenitores portadores (heterocigotos)
Dominante ligada al cromosoma x	• Madres heterocigotas transmiten carácter a 50% hijos e hijas • Varones afectados transmiten carácter a hijas • Mujeres afectadas (homocigotas) transmiten a hijos e hijas • Frecuencia de afectados es mayor en mujeres que en hombres
Recesiva ligada al cromosoma x	• Si el carácter es poco frecuente, padres y parientes del afectado no lo presentaran • Varón afectado lo transmite a hija (portadora) que lo transmite a 50% hijos (afectados) y 50% hijas (portadoras) • Frecuencia de afectados mayor en hombres que en mujeres
Ligada al cromosoma y	• Sólo a descendientes varones de generación en generación • Padre afectado de hijo varón afectado • 100% hijos afectados
Extracromosómica	• Madre que posee gen afectado en las mitocondrias • Madre afectada (100% descendencia afectada) padre afectado (ningún descendiente afectado) • 100% si la madre es afectada, pero solo las hijas lo transmiten a la siguiente generación.

CLONACIÓN


Clonación
≠ existen tipos
Gemelación
a partir
Partición de embriones
Paraclonación
trans
Núcleos de blastómeros
Clonación Verdadera
trans
Núcleos de individuos nacidos
Obtención de Individuos
de
Célula somática
Núcleo
Otro individuo
experiencia
Rana
Sapo
Mamíferos
Bring-King 1952
Gurdon Década 70
Época Actual
Oveja Dolly
se obtuvo por
Célula clonadora
Óvulo no fecundado
corresponde
le realiza
A Célula mamaria Se extrae el núcleo (Oveja 1)
Extracción núcleo (oveja 2)
Útero (oveja 3)
Se implanta en
se aplica impulso
Fusión 1 y 2
Embrión


E N E R G Í A
en un
Ecosistema
se incorpora en la
fluye a través de
Clorofila
la realizan organismos que poseen
captada
Luz solar
requiere
CO_2
H_2O
O_2
libera al medio ambiente
Fotosíntesis
porque realizan
Autótrofos
produce moléculas ricas en
Energía Química
Cadenas alimentarias
que entrelazadas forman
Red - Tramas alimentarias
desde los
Productores
que son
a los
Consumidores
son considerados
Heterótrofos
pueden ser
Primarios
Secundarios
Terciarios
a través de los
descomponedores
devuelven nutrientes inorgánicos a los

DROGAS Y TOXICOMANÍA.

INTRODUCCIÓN

La **drogadicción** es un problema social grave y creciente en nuestra sociedad occidental y, en particular, en Chile. Es una enfermedad **mental**, que consiste en que la persona depende del consumo de la droga para sentirse bien.

El consumo de drogas es influenciado por diversos factores, incluyendo las características del individuo (sexo y edad), de la familia y del entorno (curso, tipo de establecimiento, región, etc.), y por lo tanto es susceptible de prevención a través de programas y proyectos dirigidos a la población escolar, que es la de más alto riesgo.

Si se revisan datos acerca de la **edad** de inicio en el consumo de drogas de nuestros escolares, nos encontramos con que la edad promedio del primer consumo de drogas de venta ilegal (como la marihuana, cocaína, pasta base e inhalantes), oscila entre los 14 y los 15 años. Al analizar los **factores de riesgo** en el consumo de drogas en escolares chilenos, más del 50% de los casos se relacionan con **mal uso del tiempo libre.**

En esta guía, se analizarán los efectos biológicos, los mecanismos de acción, las implicancias éticas y sociales del consumo de distintos tipos de drogas, particularmente aquellas de mayor consumo en Chile: **Lícitas** (tabaco, alcohol y psicofármacos), e **Ilícitas** (marihuana, cocaína, pasta base, éxtasis, inhaladores, etc.). Si bien es cierto existen una gran variedad de otras drogas ilícitas como el LSD, la heroína, el hachís, etc., sólo serán nombradas por ser de bajo consumo en Chile.

Una **droga** es una sustancia química natural o sintética **exógena**, que al entrar al organismo provoca una **alteración fisiológica**, debido a que modifica el funcionamiento celular. Se consideran drogas todos aquellos "fármacos o sustancias que se consumen sin que el cuidado de la salud lo haga necesario".

1. ADICCIÓN, DEPENDENCIA Y TOLERANCIA A LAS DROGAS.

El uso crónico de cualquier droga, produce adicción. Es decir, el uso repetido evidencia la **tolerancia** y la **dependencia.**

La **tolerancia**, se refiere al hecho de que con el uso crónico de una droga, la dosificación inicial se hace menos eficaz. Por lo tanto, se necesitan dosis mayores para experimentar los efectos iniciales de la droga. La **dependencia**, se refiere, en cambio, a que el individuo necesita la droga y la busca en forma enérgica y compulsiva. A medida que se instala la dependencia, el consumo pasa a ser regular y el individuo fracasa reiteradamente en el intento de cesar o reducir el consumo. La dependencia es distinta en diferentes personas; muchas personas son capaces de consumir sustancias adictivas con moderación o de forma ocasional, mientras que otras, tras un período breve se convierten en consumidores compulsivos, con una enorme dificultad para abandonar el consumo, en estos casos si el individuo no adquiere la droga, experimentará una serie de signos y síntomas que acusan su dependencia física y psíquica. La dependencia manifiesta el llamado **síndrome de deprivación**, que es un conjunto de signos y síntomas característicos de la abstinencia de la droga de abuso. Ambos fenómenos se desarrollan paralelamente. Si hay dependencia, también hay tolerancia y viceversa. El abuso de cualquier droga desarrolla tolerancia y dependencia. Las **drogas que más dependencia** producen son la **nicotina**, el **alcohol** y la **cocaína**. Una vez que se establece la dependencia, es difícil liberarse de la adicción, ya que la dependencia abre un "apetito" que hace que el individuo busque desenfrenadamente la droga, puesto que tiene disminuido el control sobre el consumo de la sustancia. El abuso de otras drogas, como la heroína y la morfina, producen además de la dependencia, una alta tolerancia, lo que obliga a aumentar considerablemente las dosis de inicio, con graves riesgos de provocar la muerte por sobredosis.

- **Clasificación de las drogas.**

Las drogas se pueden clasificar según muy diversos puntos de vista: farmacológicos, clínicos, sociales, epidemiológicos, legales, etc. Toda clasificación presenta sus ventajas y desventajas.

Si consideramos el criterio farmacológico, que incluye el mecanismo de acción y los efectos biológicos, las drogas se pueden clasificar en: depresoras, psicoestimulantes y alucinógenos. Esta clasificación deja fuera a la nicotina (Tabla 1).

Tabla 1. Clasificación de drogas.

CLASIFICACIÓN	EJEMPLOS
DEPRESORES Provocan cierto estado de relajación, disminuyen la ansiedad.	- alcohol. - morfina. - sedantes. - ansiolíticos. - cannabis.
PSICOESTIMULANTES Suprimen el sueño, facilitan la actividad muscular e intelectual, inhiben el apetito.	- cocaína. - anfetaminas.
ALUCINÓGENOS Provocan distorsión en la percepción de los objetos y en las sensaciones.	- LSD

- **Drogas de mayor consumo en Chile.**

A) Alcohol.
B) Tabaco.
C) Ansiolíticos.
D) Anfetaminas.
E) Marihuana.
F) Cocaína.
G) Pasta Base de Cocaína.
H) Inhalantes.

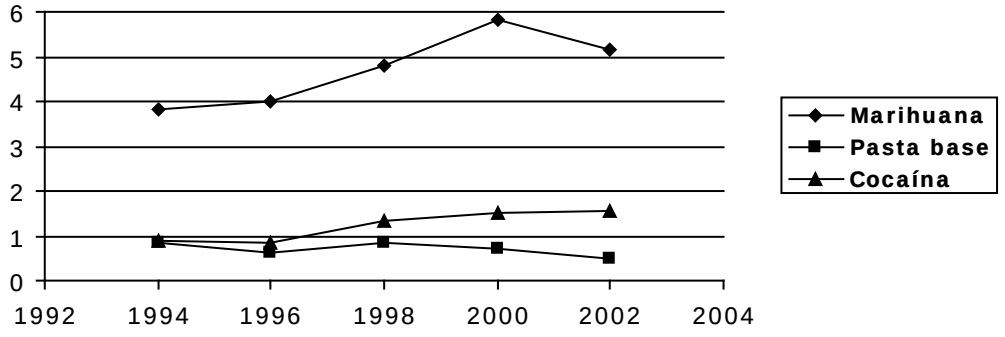


Figura 1. Tendencias del uso de drogas ilícitas en la Población General de Chile: 1994 – 2002.

La droga ilícita más consumida en Chile corresponde a la marihuana, la sigue la cocaína y la pasta base. A continuación se analizarán los efectos, consecuencias y daños al organismo que provocan algunas de las drogas de mayor consumo en Chile.

El alcoholismo es el problema de drogadicción más importante en Chile, debido a sus consecuencias sociales y económicas.

- **Factores que favorecen el consumo de drogas.**

El uso y abuso de las drogas ha provocado alarma entre la población mundial debido a la gran cantidad de jóvenes que sucumben desde temprana edad a su consumo.

Los factores de riesgo son las características individuales o del ambiente que inciden en que la persona sea propensa al consumo de drogas.

Los factores que favorecen el consumo de drogas se pueden agrupar en tres niveles:

- ✓ **Culturales**: cumplen un rol importante, por ejemplo, la pérdida de valores y el mal manejo de los medios informativos (ya que incitan al consumo).

- ✓ **Sociales**: familias mal constituidas o desintegradas.

- ✓ **Económicos**: falta de expectativas, la mala calidad de vida, la falta de oportunidades e, incluso, la abundancia económica asociada a una falta de sentido de la vida.

- **Factores de protección.**

Dentro de los factores de protección personales se encuentran:

- ✓ Claro proyecto de vida
- ✓ una imagen positiva de sí mismo
- ✓ buenas relaciones interpersonales
- ✓ presencia de una escala de valores
- ✓ seguridad personal, capacidad de autocrítica
- ✓ relaciones cálidas y afectivas al interior de la familia
- ✓ normas y límites claros en relación al autocuidado, el valor de la vida y el respeto la persona.
- ✓ manejo de información clara y precisa acerca de los efectos y consecuencias del consumo de drogas

- **Rehabilitación.**
La rehabilitación integral de una persona dependiente de las drogas pasa por tres etapas diferentes y complementarias. La primera, requiere el firme propósito y convencimiento de alejarse voluntariamente de las drogas. La segunda, precisa la ayuda y el apoyo para alejarse voluntariamente de las drogas. Esta etapa incluye acercarse a familiares, amistades, y profesionales para tomar las medidas que favorezcan la rehabilitación. La tercera etapa, muy crítica, requiere re-orientar la vida con una fuerte visión de sentido de la vida. Si logra escalar estas tres etapas, **se podrá erradicar la dependencia**.

El proceso de rehabilitación es muy complejo, porque en la mayoría de los casos exige alejarse de un sistema de vida, de un cierto grupo de personas e influencias, y tomar decisiones personales relevantes, las cuales muchas veces no han sido asumidas.

PRINCIPALES DROGAS			
Droga	**Características**	**Efectos a corto plazo**	**Efectos a largo plazo**
Alcohol	El alcohol es fundamentalmente un depresor del Sistema Nervioso Central que se obtiene de la fermentación de diversos frutos y plantas. Su nombre químico es etanol y está presente en muchas bebidas como el vino, la cerveza y una multiplicidad de licores. El alcohol se ingiere por vía oral o puede inyectarse. El alcohol es la droga más consumida en el mundo entero y su uso genera graves problemas sociales. En Chile su uso supera ampliamente al de cualquier droga ilícita, y su participación en hechos de violencia y accidentes es directa; por ejemplo, se estima que el consumo de alcohol está presente entre el 30% y el 50% de los accidentes de tránsito en Chile	Desinhibición y excitación. Afecta la frecuencia cardíaca. Dilata los vasos sanguíneos. Irrita el sistema gastrointestinal. Estimula la producción de orina. Deprime centros nerviosos. Disminución de la función pulmonar. Pérdida de la coordinación motora fina, la visión y la audición.	Gastritis. Pancreatitis. Pérdida de memoria. Pérdida de materia gris. Lentitud y escasa eficiencia. Trastornos mentales. Demencia. Envejecimiento prematuro. Alteraciones inmunológicas. Daña el hígado, pudiendo desarrollar una cirrosis. Daña el corazón, apareciendo insuficiencia cardíaca
Tabaco	El principal constituyente adictivo en la hoja de tabaco es la **nicotina**, alcaloide estimulante que puede ser mascado o inhalado directamente por la nariz, generalmente se fuma en pipas o cigarrillos. Gracias a una encuesta Mundial de Tabaquismo Juvenil, encargada por la OMS (Organización Mundial de la Salud), se supo en Diciembre del año 2004 que Chile encabeza el ranking de adicción a la nicotina de jóvenes entre 13 y 15 años, por sobre Perú, Argentina y Bolivia, entre otros. En esta misma encuesta el 10 % de los niños reconoce haber empezado a fumar antes de los 10 años. Otro de los aspectos que llama la atención, es que el 20% de los jóvenes encuestados reconoce consumir tabaco en su propia casa o en la de amigos, lo que estaría implicando permisividad hacia el consumo de esta droga.	Aumenta la descarga de adrenalina. Eleva la presión arterial. Altera el flujo coronario. Altera el ritmo respiratorio. Disminuye los sentidos del gusto y el olfato.	Bronquitis. Enfisema. Impotencia. Ateroesclerosis. Deterioro dental. Cáncer pulmonar. Cáncer de Vejiga. Aumento de la lipidemia. Deterioro cardiovascular. Amputaciones de miembros.
Ansiolíticos Benzodiazepinas	Las Benzodiazepinas, depresoras del S.N.C., son potentes inductores del sueño y relajamiento muscular. Por lo general se recetan a personas con insomnio, sin embargo, existe un alto potencial de abuso de estas drogas sin prescripción médica. Se pueden consumir oralmente o inhaladas por vía nasal	Efectos sedativos e hipnóticos. Produce relajación muscular. Somnolencia y debilidad. Sensación de embriaguez.	Mareos. Falla de la memoria. Algunos tipos de amnesia. Dificultades respiratorias. Su combinación con alcohol es letal.
Anfetaminas	Las anfetaminas son drogas de producción artificial que se ingieren, se inhalan o se inyectan. Una de las acciones propias de las anfetaminas es la capacidad de incrementar el nivel de atención y concentración, por eso su uso es común en el ámbito escolar (déficit atencional). También hay anfetaminas, que bajo estricto control médico se usaron para combatir la obesidad, ya que tienen un efecto **anorexígeno.** En Chile el uso de estas sustancias en el ámbito médico es restringido, sin embargo su presencia en el mercado clandestino es muy habitual. Una de las anfetaminas de síntesis que fue patentada como un supresor del apetito y que se consume ilegalmente es el **éxtasis** o MDMA (metilendioximetanfetamina).	Sensación de euforia. Insomnio. Ausencia de apetito. Hiperactividad. Sudoración, taquicardia.	Dependencia. Irritabilidad. Depresiones severas. Aumento de la presión sanguínea. Episodios sicóticos. Paranoia. Muerte por sobredosis.

Marihuana	La marihuana proviene de la planta **Cannabis sativa** y contiene alrededor de 400 agentes químicos, uno de ellos es el tetrahidrocannabinol (THC), que corresponde al principio activo que genera dependencia, ya que actúa a nivel del S.N.C. La marihuana se inhala o se ingiere; generalmente se fuma en cigarrillos hechos a mano o en pipas especialmente diseñadas. También se come en queques o galletas. Contrariamente a lo que se cree, **el humo de la planta de marihuana contiene entre 50% y 70% más de agentes cancerígenos que el tabaco** y, como los fumadores de marihuana inhalan profundamente el humo sin filtrar y lo retienen en los pulmones tanto como pueden, el humo del cannabis es todavía más nocivo que el tabaco para el sistema respiratorio.	Sensación de calma y bienestar. Desinhibición. Ganas de reír. Enrojecimiento de los ojos. Aceleración del ritmo cardíaco. Alteración de la percepción temporal y sensorial. Disminución del aporte de oxígeno al músculo cardíaco.	Pérdida de memoria. Distorsiones sensoriales. Síndrome de "amotivación". Psicosis, cuadros de delirio. Disminución de la inmunidad. Paranoia, comportamiento agresivo. Alucinaciones, estados de pánico. Enfermedades del sistema respiratorio, incluyendo cáncer pulmonar.
Cocaína	El clorhidrato de cocaína se obtiene mediante la refinación de las hojas del arbusto de coca, usando algunos ácidos e incluso gasolina. Su forma de uso es inhalándola, frotándola en las encías o inyectándola.	Exaltación del estado de ánimo, euforia. Dilatación de las pupilas. Mayor seguridad en sí mismo. Disminución de las inhibiciones. Ausencia de fatiga, de sueño y de hambre.	Taquicardia. Alucinaciones. Cardiopatías. Infarto cerebral. Apatía sexual o impotencia. Perforación del tabique nasal. Ansiedad intensa y agresividad. Complicaciones psiquiátricas (paranoia).
Pasta Base	La pasta base es la cocaína no tratada que se extrae de las hojas del arbusto de coca y se mezcla con solventes como parafina, bencina y ácido sulfúrico. Esta droga se fuma mezclada con tabaco o con marihuana. Su consumo es altamente tóxico y genera dependencia inmediata, ya que se requieren cada vez dosis más altas para obtener el mismo efecto (tolerancia).	Hiperexcitabilidad. Disminución del hambre y la fatiga. Sensación de placer, seguida de sensación de angustia. Aumento de la presión sanguínea, de la temperatura corporal y del ritmo respiratorio.	Palidez. Taquicardia. Alucinaciones. Psicosis, angustia. Notoria pérdida de peso. Apatía, indiferencia sexual. Serios daños al sistema respiratorio
Inhalantes	Existen una serie de solventes volátiles que se utilizan en la industria del plástico y de pegamentos dentro de los que destacan: la acetona, el tolueno, el tetracloruro de carbono, etc. El principal componente de los pegamentos de inhalación corresponde al **Tolueno,** utilizado especialmente entre en los niños y adolescentes de sectores socioeconómicos bajos	No se siente frío, ni hambre, ni angustia. Irritaciones en la garganta y ojos. Pérdida de lucidez. Problemas de concentración.	Cirrosis. Alucinaciones. Rinitis, laringitis. Insuficiencia renal. Déficit neurológico irreversible.

DMN-BC25

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/